



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Описание алгоритма

КОС25001-157-АСУ.ПБ

Главный инженер проекта

07.11.2025

Ф.Н. Баянов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1	Назначение и характеристика	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Принципы функционирования PCY	3
2	Используемая информация.....	4
3	Введение	5
4	Типовые алгоритмы	8
4.1	Перечень схем	8
4.2	Алгоритм обработки входных аналоговых сигналов TYP_AI.....	9
4.3	Алгоритм обработки выходных аналоговых сигналов TYP_AO	10
4.4	Алгоритм управления запорной арматурой TYP_VLVD.....	11
4.5	Алгоритм управления ротационным питателем TYP_RF	13
4.6	Алгоритм ПИД регулирования TYP_PID	15
4.7	Управление тэном для подогрева масла.....	16
4.8	Управление насоса смазочного масла двигателя.....	16
4.9	Управление насосами циркуляции воды охлаждения гранул	17
4.10	Управление центробежной сушилкой	17
4.11	Управление вытяжным вентилятором	18
4.12	Управление вибрационным классификатором	18
4.13	Управление двигателем выгрузки	19
4.14	Управление двигателем смесителя	20
4.15	Управление двигателем насоса расплава	20
4.16	Управление двигателем резки.....	21
4.17	Стартовая и стоповая последовательность работы экструдера	22
4.18	Логика блокировочной команды аварии оборудования (HEAVY ALARM).....	23
4.19	Логика стартовой последовательности транспорта порошка	24
4.20	Управление газодувками SC-01A/B и фильтрами BF-01/02.....	24
4.21	Управление байпасным клапаном ХОВ-1101	25
4.22	Логика стоповой последовательности транспорта порошка.....	26
4.23	Логика управления питателями MF-01/RF-11 и MF-02/RF-12	26
4.24	Логика управления питателями CF-01 и SF-01/02/03.....	27
4.25	Логика управления миксером MM-01	28
4.26	Логика управления весовым контроллером WT-01	29
4.27	Логика управления весовым контроллером WT-02 и питателем CF-02.....	29
4.28	Логика управления жидкими добавками LT-01 и LP-01.....	30

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОС25001-157-АСУ.ПБ

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Разраб.		Пивоваров		<i>И</i>	11.2025
Пров.		Иванов		<i>Иванов</i>	11.2025
Н.Контр.		Зырянова		<i>Зырянова</i>	11.2025
ГИП		Баянов		<i>Баянов</i>	11.2025

Описание алгоритма

Стадия	Лист	Листов
ТП	1	52



4.29 Логика стартовой последовательности транспорта гранул 30

4.30 Логика управления воздушодувками RB-01A\B и ротационным питателем RF-09..... 31

4.31 Логика стоповой последовательности транспорта гранул..... 32

4.32 Сигнализация и сообщения 33

4.33 Основание для разработки алгоритмов 34

5 Соответствия алгоритмов..... 43

5.1 Таблицы применимости..... 43

Перечень принятых сокращений 51

Таблица регистрации изменений 52

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									2	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ	

КОС25001-157-АСУ.ПБ

КОС25001-157-АСУ.ПБ_Rev.0_04 Формат А4

1.1 Общие сведения

1.2 Принципы функционирования РСУ

Интерфейс управления существующих станции оператора HIS0349 и станции инженера HIS0364.

- автоматизированный сбор и первичную обработку информации;
- контроль технологических процессов;
- контроль работы оборудования;
- управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;
- диагностика состояния технических средств;
- представление информации оперативному персоналу и руководству;
- накопление исторической информации в виде трендов и формирование отчетов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
								3

2 Используемая информация

В качестве исходных данных представлены следующие источники:

- техническое задание №48912246 на выполнение комплекса работ по проектированию по объекту «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д»;
- существующее программное обеспечение системы управления экструдером JSW CIM360P II;
- существующее программное обеспечение системы управления пневмотранспорта нитки Д – PLC-159/1;
- существующее программное обеспечение системы управления перегонки гранул – PLC-157-2 (частично);
- документы LTA-90622-Y6A «Logic Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y6B «Logic Diagram For Feeder System».

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
												4

3 Введение

АСУ ТП Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д представляет собой программно-технический комплекс, реализованный на базе программно-технических средств фирмы YOKOGAWA Electric Corporation (Япония).

Задачи контроля, управления и сигнализации реализованы базовыми программными средствами среды CENTUM VP.

Алгоритмы контроля, индикации и управления PCY построены на базе стандартных функциональных блоков CENTUM. Функциональные блоки, используемые для реализации функций контроля, индикации и управления в АСУ ТП приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Стандартные функциональные блоки CENTUM

Имя функционального блока CENTUM	Описание	Ссылка на детальное описание функционального блока
PVI	Индикатор входа	IM 33K03E22-50R Раздел 1.2
PID	ПИД-регулятор	IM 33K03E22-50R Раздел 1.5
MC2E	Блок управления моторами	IM 33K03E22-50R Раздел 1.17
CALCU	Вычислительные блоки общего назначения	IM 33K03E23-50R Раздел 1.33
ST-16	Блок таблицы последовательности	IM 33K03E23-50R Раздел 2.2
LC-64	Блок логических схем	IM 33K03E23-50R Раздел 2.3
SI-1, SO-1 SIO-21	Блоки переключающих устройств	IM 33K03E23-50R Раздел 2.4

Набор стандартной информации и (или) сигналов, формируемых для выдачи выходных сообщений, функциональных блоков зависит от типа блока. Сводный перечень наиболее востребованной информации и сигналов приведен в Таблице 2.

Таблица 2 – Стандартная информация и (или) сигналы функциональных блоков CENTUM

Элемент данных	Описание
PV	Текущее значение технологического параметра (оборудования)
MV	Текущее состояние выходного сигнала
SV	Текущее задание для регулирования

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Взам. инв. № Подп. и дата Инов. № подл.	КОС25001-157-АСУ.ПБ Лист 5

Элемент данных	Описание
MODE	Режим работы регулятора (MAN – ручное управление, AUT – автоматическое, CAS – каскадное)
HI	Сигнализация по предупредительной верхней уставке
HH	Сигнализация по аварийной верхней уставке
LO	Сигнализация по предупредительной нижней уставке
LL	Сигнализация по аварийной нижней уставке
IOP+	Сигнализация отказа входного канала (короткое замыкание)
IOP-	Сигнализация отказа входного канала (обрыв)
VEL+	Сигнализация превышения скорости увеличения значения параметра
VEL-	Сигнализация превышения скорости уменьшения значения параметра
OOP	Сигнализация отказа выходного канала (обрыв)
DV	Сигнализация недопустимого отклонения положения регулирующего устройства от заданного выходным сигналом
FV	Значение тока потребления (0-100 %)
ANS+	Рассогласование состояния оборудования и управляющего воздействия (PV=0, MV=2)
ANS-	Рассогласование состояния оборудования и управляющего воздействия (PV=2, MV=0)
PERR	Недопустимое состояние сигналов концевых выключателей
TRIP	Блокировка оборудования
«TRK»	Режим отслеживания

Массивы информации, необходимые для конфигурирования функциональных блоков зависят от типа блока. Сводный перечень наиболее востребованных параметров приведен в Таблице 3.

Таблица 3 – Массивы информации, необходимые для конфигурирования функциональных блоков CENTUM

Взам. инв. №	параметров приведен в Таблице 3.					
	Таблица 3 – Массивы информации, необходимые для конфигурирования функциональных блоков CENTUM					
Подп. и дата	Элемент данных		Описание			Диапазон
	SL		Нижняя граница шкалы входного сигнала			–
	SH		Верхняя граница шкалы входного сигнала			–
Инв. № подл.						
	КОС25001-157-АСУ.ПБ					Лист
						6
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Элемент данных	Описание	Диапазон
MSH	Верхний предел выходного сигнала	–
MSL	Нижний предел выходного сигнала	–
MH	Верхний предел выходного сигнала при работе в автоматическом режиме	От MSL до MSH
ML	Нижний предел выходного сигнала при работе в автоматическом режиме	От MSL до MSH
SVH	Верхняя граница допустимого значения задания	От SL до SH
SVL	Нижняя граница допустимого значения задания	От SL до SH
PH	Уставка предупредительная верхняя	От SL до SH
HH	Уставка аварийная верхняя	От SL до SH
PL	Уставка предупредительная нижняя	От SL до SH
LL	Уставка аварийная нижняя	От SL до SH
VL	Уставка предельной скорости изменения параметра	$\pm (SH - SL)$
MTM	Время задержки анализа рассогласования	От 0 до 10000 с.
GAIN	Коэффициент масштабирования	–
BIAS	Сдвиг	–
Security LVL	Уровень доступа	01-8
Alarm LVL	Уровень сигнализации	–
Comment	Комментарий	–

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Интв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №		КОС25001-157-АСУ.ПБ Лист 7	

4 Типовые алгоритмы

4.1 Перечень схем

Название и назначение схем управления контроллера FCS0315 представлены в Таблице 4.

Таблица 4 – Назначение схем управления

Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		Схема управления		Назначение	
		DR030		Инициализация	
		DR031		Обработка аналоговых сигналов	
		DR032		Обработка аналоговых сигналов	
		DR033		Регулирование блоком типа PID, MLD-SW и ONOF	
		DR035		Управление ХОВ-3011, ХОВ-3011,ХОВ-3003/4, ХОС-3005/8	
		DR036		Управление ХОВ-1120/1121	
		DR037		Управление XDV-1003/4/5/6/7/8/9/10	
		DR038		Управление XDV-1001/2, XDV-1050/60	
		DR039		Управление ХОВ-1101/2/3	
		DR040		Управление ХОВ-1104/5/6/7	
		DR041		Управление ХОВ-1108/9/10/11	
		DR042		Управление ХОВ-1112/13/14/15	
		DR043		Управление ХОВ-1116/17/18/19	
		DR044		Управление ХОС-1201/2/3/4	
		DR045		Управление ХОС-1205/6/7/8	
		DR047		Управление экструдером	
		DR048		Управление транспортом порошка	
		DR049		Управление транспортом подачи добавок	
DR050		Сообщения оператору (OG)			
DR051		Управление RF-01/2/3/4/5/6/7/8			
DR052		Управление транспортом гранул			
DR053		Пересчет SCHENK			
DR054		Обработка аналоговых сигналов SCHENK			
</					

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Схема управления	Назначение
DR055	Управление SCHENK
DR056	Управление PLC159-1 XOB-18A2/B2/C2/D2
DR057	Управление PLC159-1 XOB-18E2/F2/G2/H2
DR058	Управление PLC159-1 XOB-18A1/B1/C1/D1
DR059	Управление PLC159-1 XOB-18E1/F1/G1/H1
DR060	Управление PLC159-1 XV-18A4/B4/C4/D4/E4/F4/G4/H4
DR061	Управление PLC159-1 XOS-18A3/B3/C3/D3
DR062	Управление PLC159-1 XOS-18E3/F3/G3/H3
DR063	Управление PLC159-1 XV-18A5/B5/C5/D5/E5/F5/G5/H5
DR064	Управление PLC159-1 XOB-18A0/E0
DR065	Управление PLC159-1 RF-18A/B/C/D/E/F/G/H
DR066	Сообщения оператору (OG)
DR067	Пересылка сигналов COPERION
DR068	Пользовательские аварийные сообщения (AN)
DR069	Сообщения оператору (AN, OG)
DR070	Управление PLC157/2 XDV1810-1830

4.2 Алгоритм обработки входных аналоговых сигналов ТУР_AI

Алгоритм, предназначен для обработки входных аналоговых сигналов от полевых приборов.

Алгоритмы используются для обработки входных аналоговых сигналов и формирования сигнализаций. Сигнал от 4 до 20 мА принимается от полевого оборудования через модули аналогового ввода.

Оператор с помощью рабочей станции может контролировать текущее значение параметра и сгенерированные сигнализации, корректировать настроечные параметры.

Правила наименования элементов алгоритма представлены в Таблице 5

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ	Лист 9

Таблица 5 – Правила наименования алгоритма TYP_AI

Идентификатор	Функциональный блок	Наименование	Пример
%%ATYYYY	PIO	IO Tag Name	%%JY2811
AIYYYY	PVI	DCS Tag name	JI2811

Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 1.

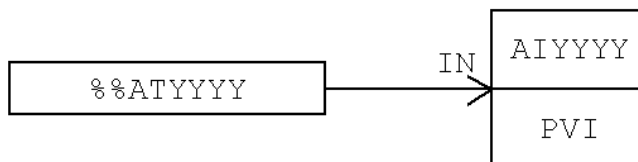


Рисунок 1 - Алгоритм TYP_AI

4.3 Алгоритм обработки выходных аналоговых сигналов TYP_AO

Алгоритм предназначен для управления полевыми приборами с помощью ручного задания выходного аналогового сигнала (например, для управления клапаном).

Алгоритм обработки.

Блок MLD принимает заданное значение MV от оператора (через интерфейс APM) - желаемое значение выходного сигнала (например, в процентах от 0 до 100%). Оператор устанавливает выходное значение вручную. Это значение передается на исполнительный механизм.

Правила наименования элементов алгоритма представлены в Таблице 6.

Таблица 6 – Правила наименования алгоритма TYP_AO

Идентификатор	Функциональный блок	Наименование	Пример
%%XXXYYYY	PIO	IO Tag Name	%%PY2534
PXXYYYY	MLD-SW	DCS Tag name	PVY2534

Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 2

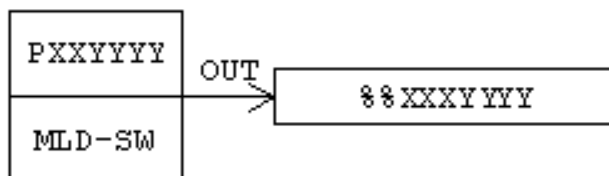


Рисунок 2 - Алгоритм TYP_AO

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		КOC25001-157-АСУ.ПБ	Лист
								10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

4.4 Алгоритм управления запорной арматурой TYP_VLVD

Алгоритм предназначен для управления клапаном и индикации его состояния.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы клапана:

- открыт/закрыт;
- возникновение аварии;
- действие блокировки PCY.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может осуществлять открытие и закрытие клапана, а также корректировать настроечные параметры.

При активации свитча ХОВУУУУ_IL (интерлока), запорная арматура переходит в безопасное состояние, до момента деактивации интерлока, что лишает оператора управления.

ХХХУУУУ_COP является командой управления.

ZSOУУУУ и ZSCУУУУ являются статусами положения (концевика клапана).

Управление клапаном со станции оператора возможно только в дистанционном режиме.

Правила наименования элементов алгоритма представлены в Таблице 7.

Таблица 7 – Правила наименования алгоритма TYP_VLVD

Идентификатор	Функциональный блок	Наименование	Пример
ZSOУУУУ	PIO	IO Tag Name	ZSO1110
ZSCУУУУ	PIO	IO Tag Name	ZSC1110
ХХХУУУУ_COP	PIO	IO Tag Name	XY1110
ХОВУУУУ_IL	PIO	IO Tag Name	ХОВ-1110_IL
ХОВУУ-LC	LC64	DCS Tag Name	ХОВ-1110-LC
ХОВУУ-DW	DSW-16	DCS Tag Name	ХОВ-1110-DW
XSУУУУ	MC-2	DCS Tag Name	XS1501

Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 3.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

КОС25001-157-АСУ.ПБ

Лист

11

4.5 Алгоритм управления ротационным питателем TYP_RF

Алгоритм предназначен для управления ротационным питателем.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы ротационного питателя:

- в работе/остановлен;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может осуществлять пуск и останов ротационного питателя.

RFXYY_CON является командой управления.

RFXYY_FB являются статусами о состоянии ротационного питателя.

RFXYY_Y являются статусами о готовности к работе ротационного питателя.

Управление ротационным питателем со станции оператора возможно только в дистанционном режиме.

Правила наименования элементов алгоритма представлены в Таблице 8.

Таблица 8 – Правила наименования алгоритма TYP_RF

Идентификатор	Функциональный блок	Наименование	Пример
RFXYY_CON	PIO	IO Tag Name	RF18E_CON
RFXYY_FB	PIO	IO Tag Name	RF18E_FB
RFXYY_Y	PIO	IO Tag Name	RF18E_Y
RFXYY-LC	LC64	DCS Tag Name	RF-18E-LC
RFXYY -DW	DSW-16	DCS Tag Name	RF-18E-DW
RFXYY	SIO-11	DCS Tag Name	RF-18E

Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 5.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист
						13

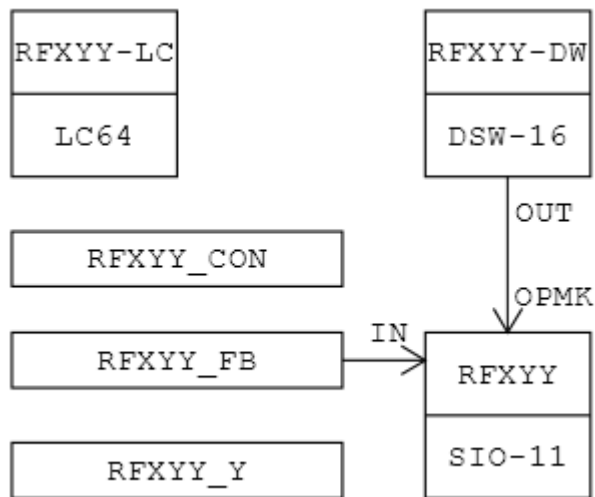


Рисунок 5 - Алгоритм TYP_RF

Логика ФБ RF-18E-LC типа LC64 представлена на рисунке 4.

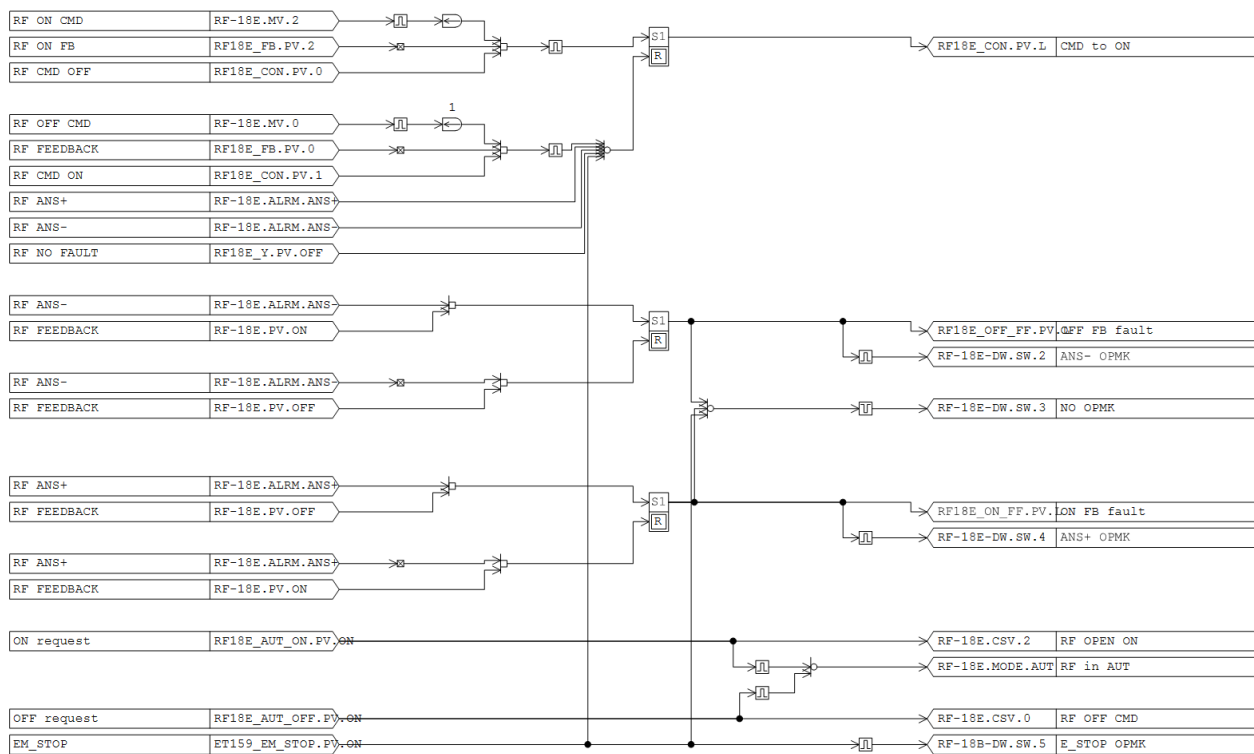


Рисунок 6 - Логика ФБ RF-18E-LC типа LC64 управление ротационным питателем

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подп. и дата					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ					
						Лист					
						14					

4.6 Алгоритм ПИД регулирования TYP_PID

Назначение и характеристика.

Алгоритм предназначен для обработки входных аналоговых сигналов от полевых приборов и управления регулирующим устройством по ПИД-алгоритму.

Алгоритм выполняет обработку входного аналогового сигнала и формирует выходной аналоговый сигнал на регулирующее устройство.

Алгоритм используется для обработки входных аналоговых сигналов и формирования сигнализаций. Сигналы от 4 до 20 мА принимаются от полевого оборудования через модули аналогового ввода.

Управление выходным сигналом может осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. В ручном режиме выходной сигнал определяется оператором. В автоматическом режиме выходной сигнал формируется системой управления при использовании ПИД-алгоритма для поддержания входного сигнала на уровне, указанном оператором.

Оператор с помощью рабочей станции оператора может контролировать текущее значение параметра и сгенерированные сигнализации, управлять режимом работы регулятора, корректировать настроечные параметры.

Правила наименования элементов алгоритма представлены в Таблице 9.

Таблица 9 – Правила наименования алгоритма TYP_PID.

Идентификатор	Функциональный блок	Наименование	Пример
%%AIYYYY	PIO	Tag Name	%%PY1503
%%AICYYYY	PIO	Tag Name	%%PVY1503
AICYYYY	PID	DCS Tag Name	PIC1503

Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 7.



Рисунок 7 - Алгоритм TYP_PID

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист
												15
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Логика ФБ типа LC64 для управления центробежной сушилкой представлена на рисунке 11.

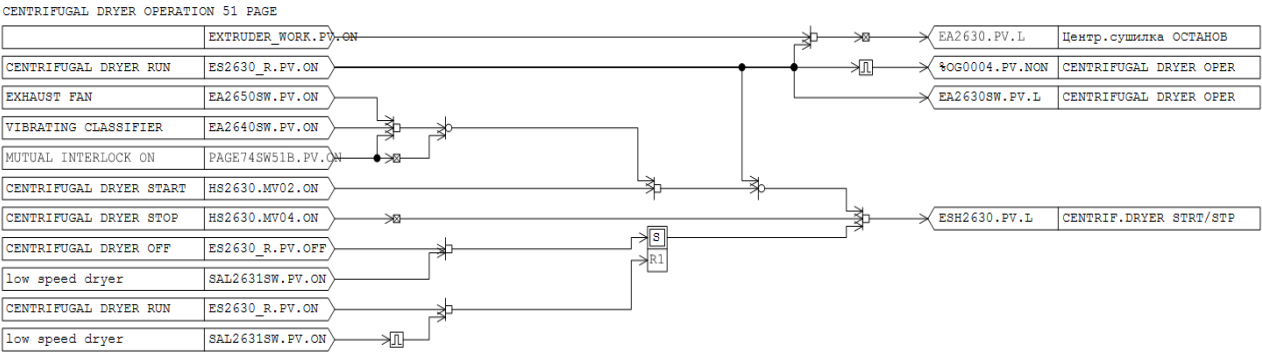


Рисунок 11 - Логика ФБ типа LC64 для управления центробежной сушилкой

4.11 Управление вытяжным вентилятором

Управление вытяжным вентилятором происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы вентилятора:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки PCY.

Логика ФБ типа LC64 для управления вытяжным вентилятором представлена на рисунке 12.

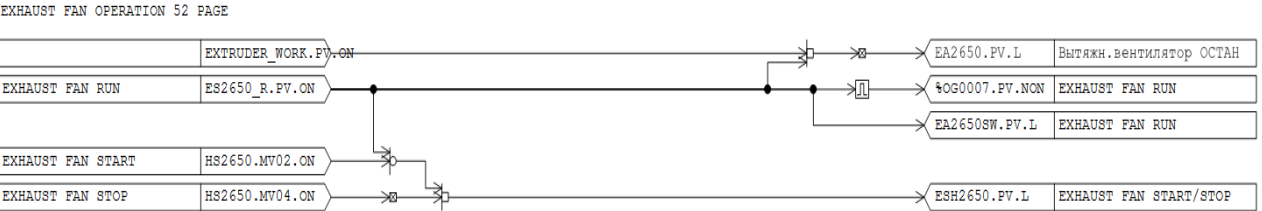


Рисунок 12 - Логика ФБ типа LC64 для управления вытяжным вентилятором

4.12 Управление вибрационным классификатором

Управление вибрационным классификатором происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы классификатора:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;

- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления вибрационным классификатором представлена на рисунке 13.

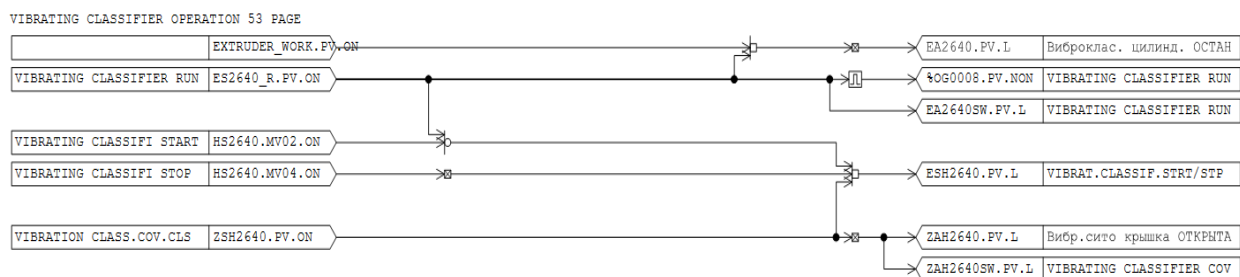


Рисунок 13 - Логика ФБ типа LC64 для управления вибрационным классификатором

4.13 Управление двигателем выгрузки

Управление двигателем выгрузки происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы двигателя:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем выгрузки представлена на рисунке 14.

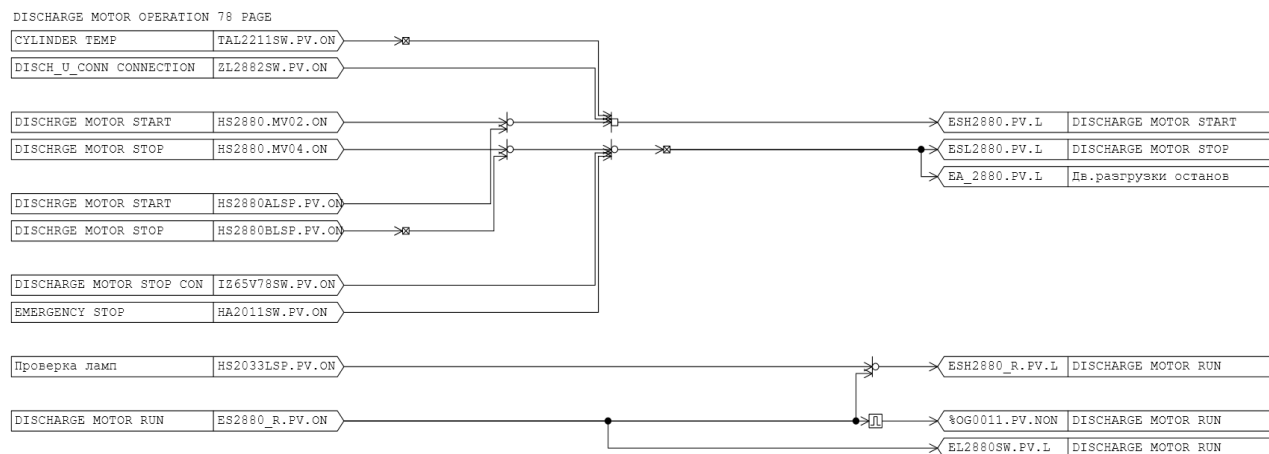


Рисунок 14 - Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем выгрузки

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Кос25001-157-АСУ.ПБ	Лист
										19

4.14 Управление двигателем смесителя

Управление двигателем смесителя происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы двигателя:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем смесителя представлена на рисунке 15.

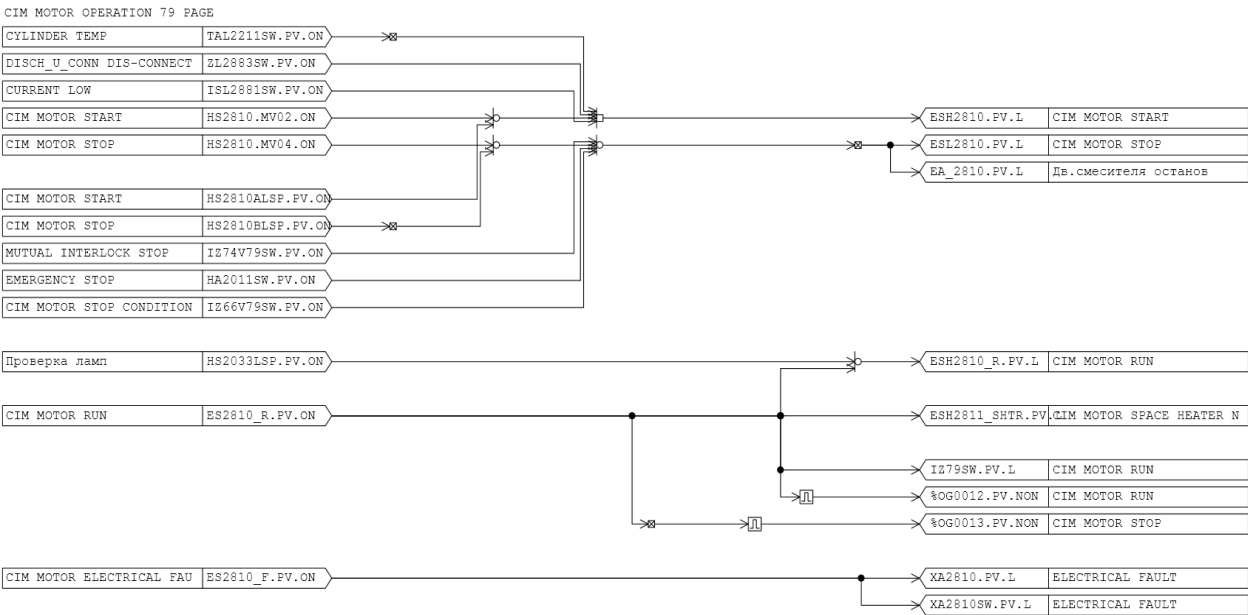


Рисунок 15 - Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем смесителя

4.15 Управление двигателем насоса расплава

Управление двигателем насоса расплава происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы двигателя насоса расплава:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем насоса расплава представлена на рисунке 16.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
								20

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формат А4

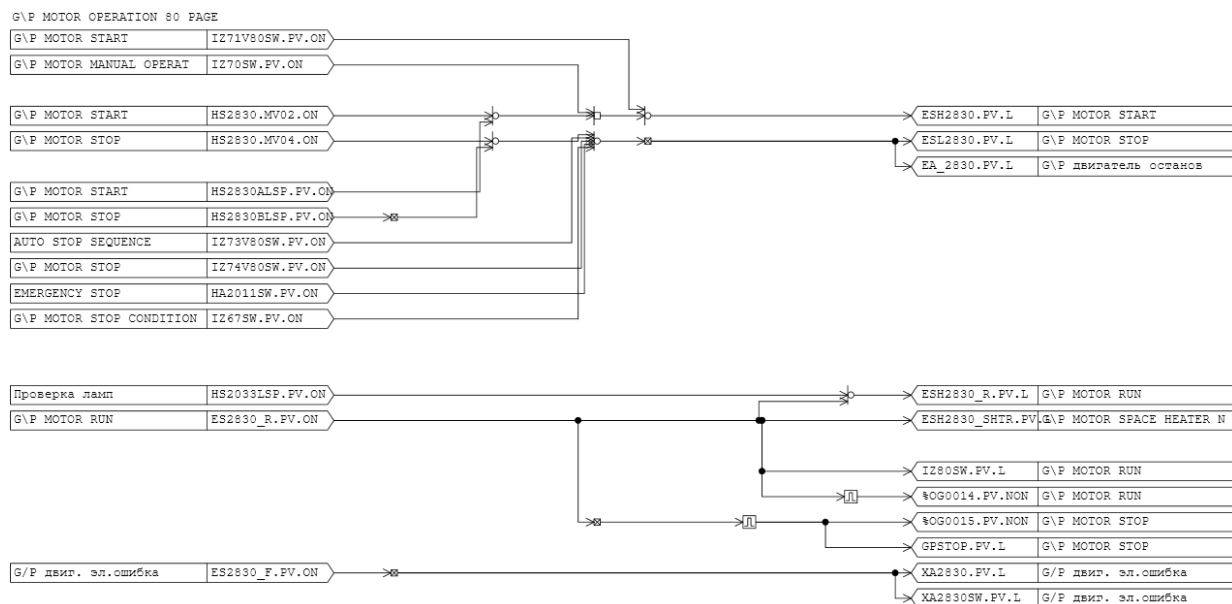


Рисунок 16 - Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем насоса расплава

4.16 Управление двигателем резки

Управление двигателем резки происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы двигателя:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем резки расплава представлена на рисунке 17.

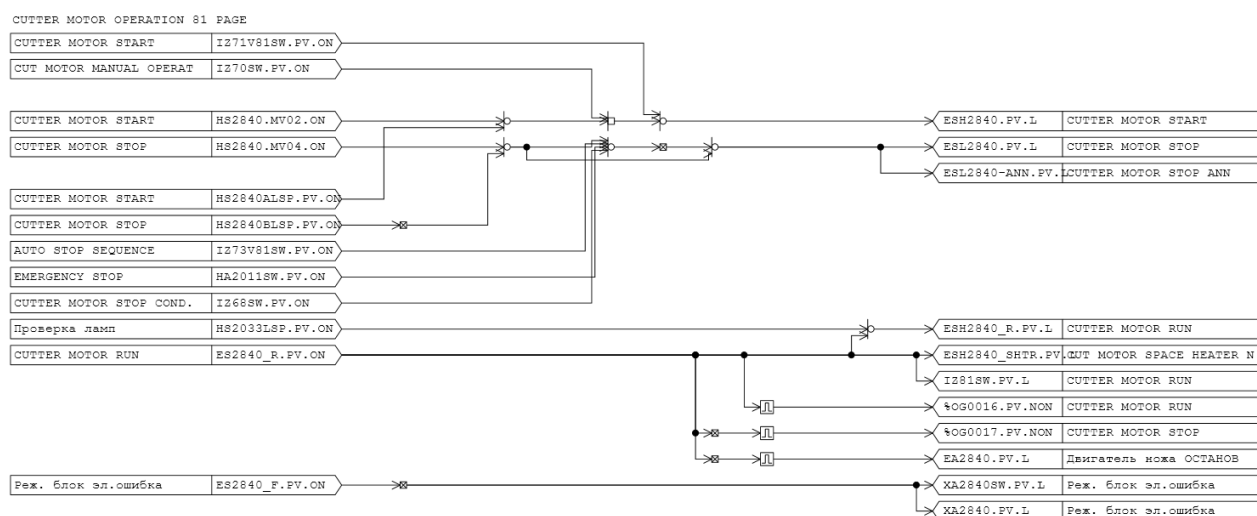


Рисунок 17 - Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем резки

Взам. инв. №	Подп. и дата						
		Рисунок 17 - Логика ФБ типа LC64 для управления двигателем резки					
Инв. № подл.		КОС25001-157-АСУ.ПБ					
		Лист 21					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4.17 Стартовая и стоповая последовательность работы экструдера

Логика ФБ типа LC64 для стартовой и стоповой последовательности работы экструдера представлена на рисунке 18.

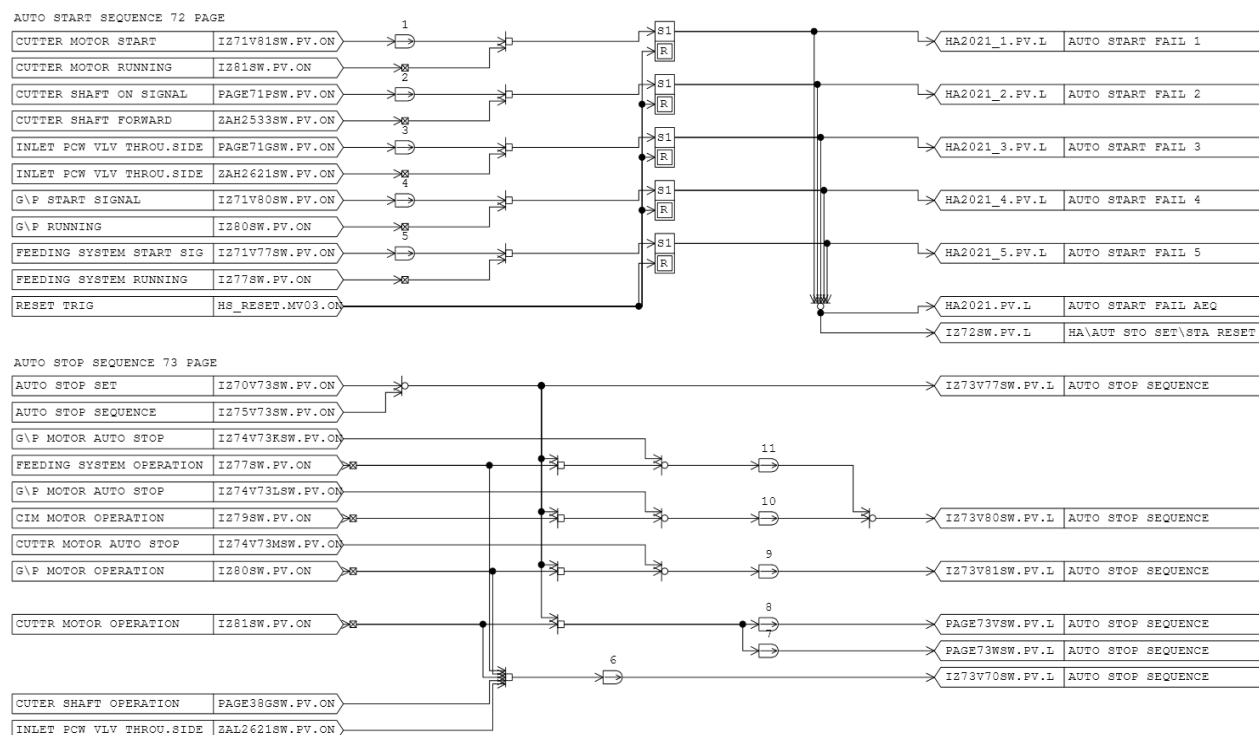


Рисунок 18 - Логика ФБ типа LC64 для стартовой и стоповой последовательности работы экструдера

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
								22

4.18 Логика блокировочной команды аварии оборудования (HEAVY ALARM)

Логика ФБ типа LC64 для блокировочной команды тяжелой тревоги представлена на рисунке 19.

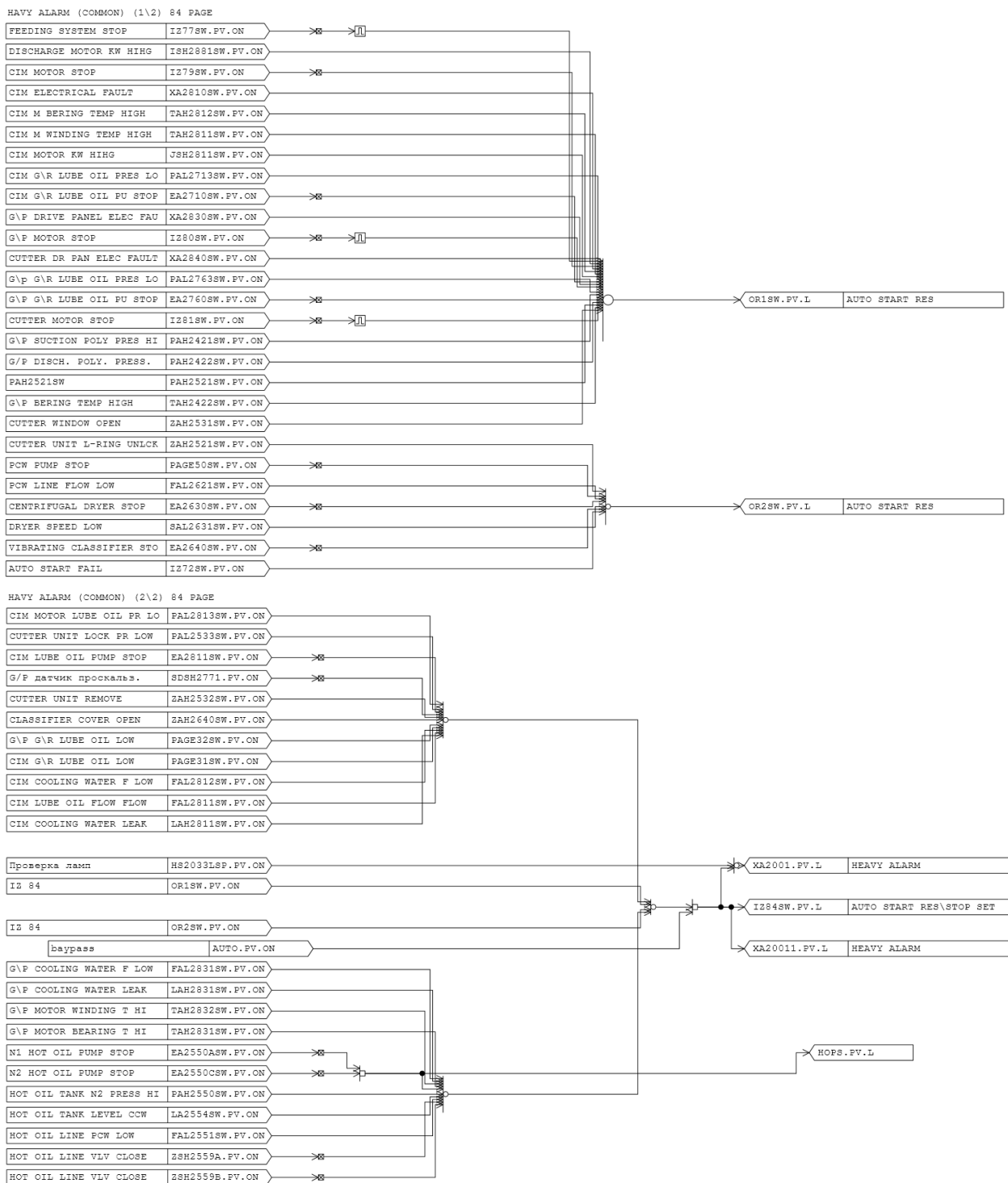


Рисунок 19 - Логика ФБ типа LC64 для блокировочной команды аварии оборудования

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ККС25001-157-АСУ.ПБ	Лист
							23
							Формат А4

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

4.19 Логика стартовой последовательности транспорта порошка

Логика ФБ типа LC64 для стартовой последовательности транспорта порошка представлена на рисунке 20.

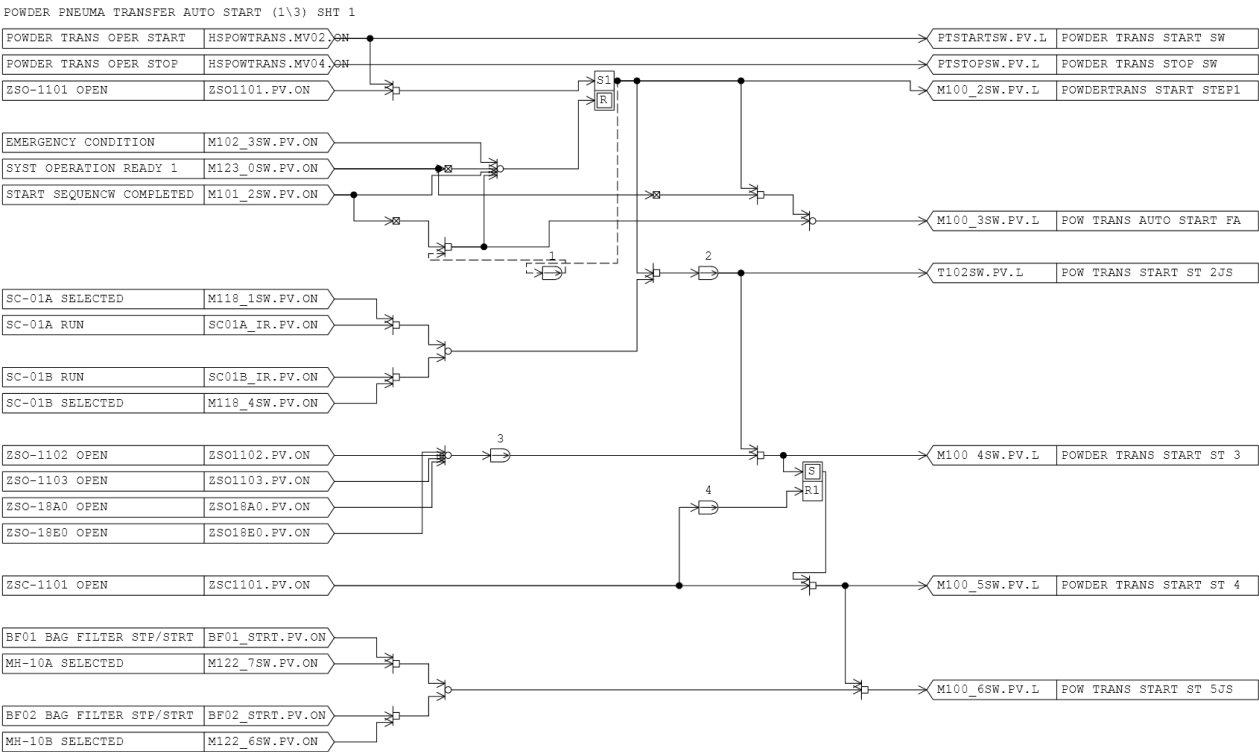


Рисунок 20 - Логика ФБ типа LC64 для стартовой последовательности транспорта порошка

4.20 Управление газодувками SC-01A/B и фильтрами BF-01/02

Управление газодувками происходит с помощью подачи команды на дискретный сигнал.

Оператор, с помощью рабочей станции оператора может контролировать следующие состояния и характеристики работы двигателя:

- запуск/останов;
- возникновение аварии;
- действие блокировки РСУ.

Логика ФБ типа LC64 для управления газодувками SC-01A/B и фильтрами BF-01/02 представлена на рисунке 21.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	24

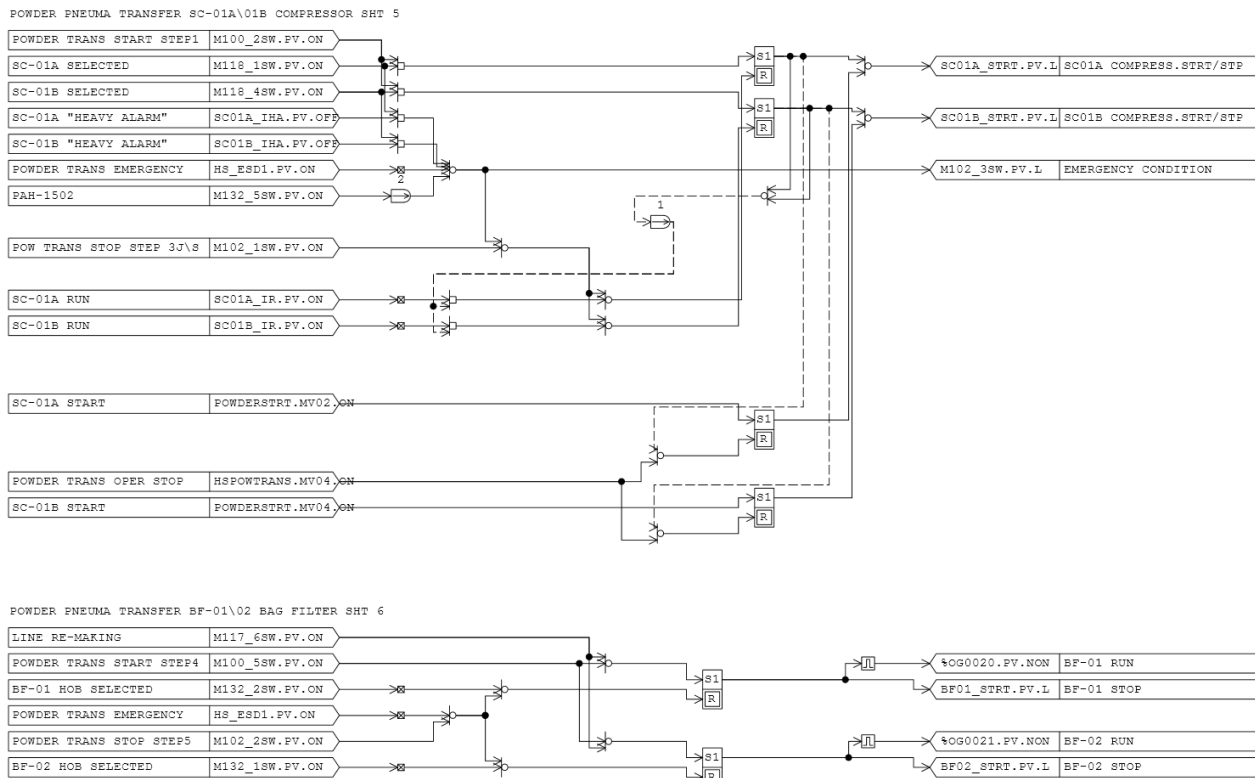


Рисунок 21 - Логика ФБ типа LC64 для управления газодувками SC-01A/B и фильтрами BF-01/02

4.21 Управление байпасным клапаном ХОВ-1101

Логика ФБ типа LC64 для управления байпасным клапаном ХОВ-1101 представлена на рисунке 22.

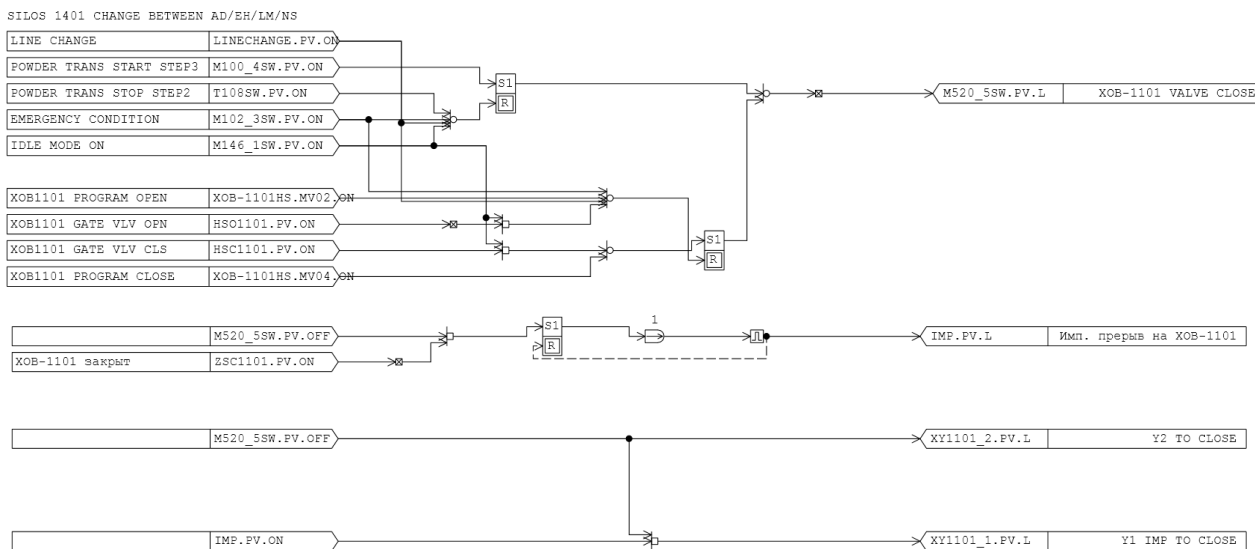


Рисунок 22 - Логика ФБ типа LC64 для управления байпасным клапаном ХОВ-1101

Инов. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Рисунок 22 - Логика ФБ типа LC64 для управления байпасным клапаном ХОВ-1101

КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист
						25

4.22 Логика стоповой последовательности транспорта порошка

Логика ФБ типа LC64 для управления стоповой последовательность транспорта порошка представлена на рисунке 23.

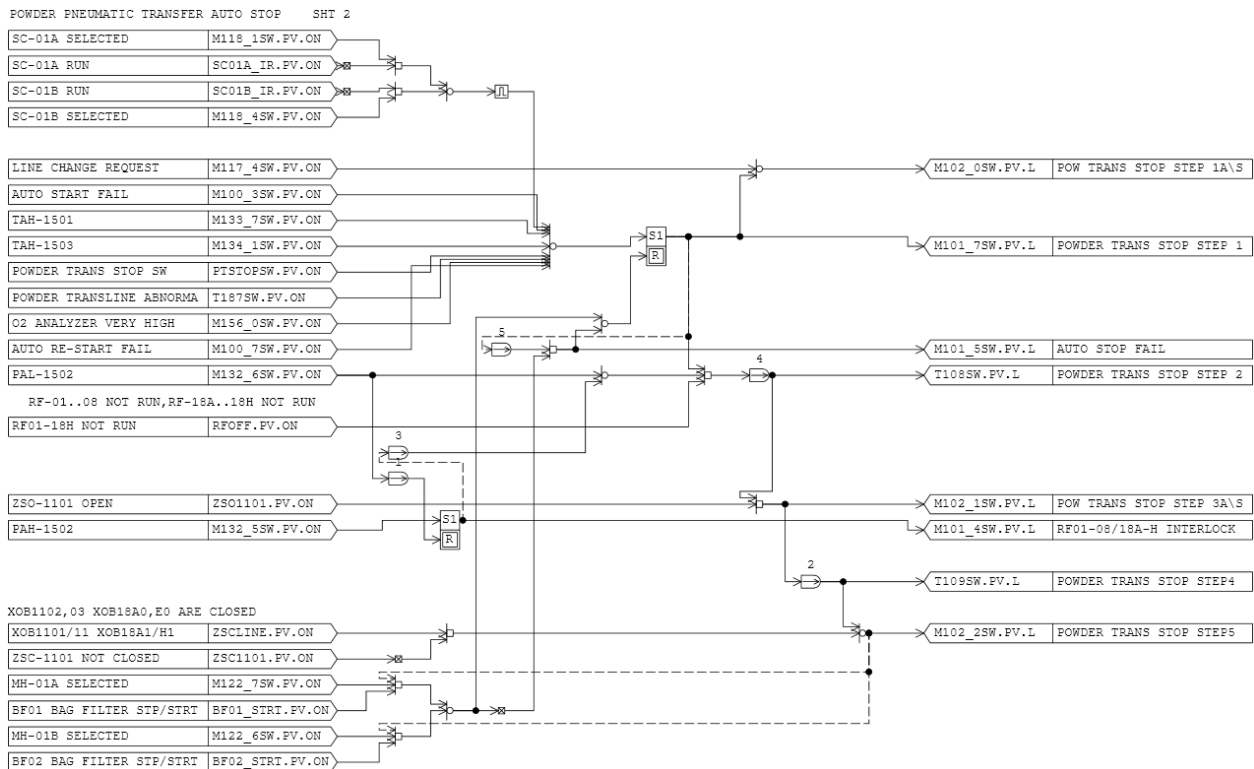


Рисунок 23 - Логика ФБ типа LC64 для управления стоповой последовательность транспорта порошка

4.23 Логика управления питателями MF-01/RF-11 и MF-02/RF-12

Логика ФБ типа LC64 для управления питателями MF-01/RF-11 и MF-02/RF-12 представлена на рисунке 24.

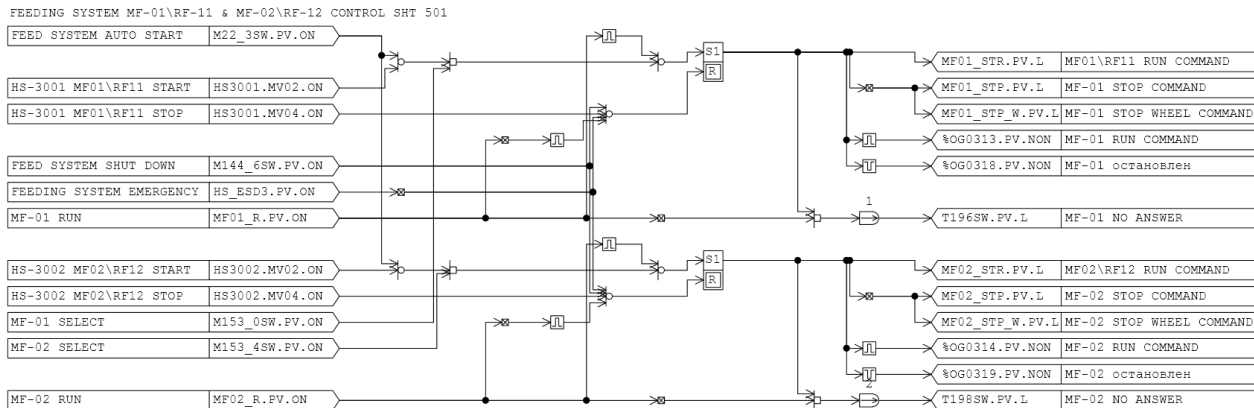


Рисунок 24 - Логика ФБ типа LC64 для управления питателями MF-01/RF-11 и MF-02/RF-12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
			Рисунок 24 - Логика ФБ типа LC64 для управления питателями MF-01/RF-11 и MF-02/RF-12					
			КOC25001-157-АСУ.ПБ					
			Лист					
			26					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

4.24 Логика управления питателями CF-01 и SF-01/02/03

Логика ФБ типа LC64 для управления питателями CF-01 и SF-01/02/03 представлена на рисунке 25.

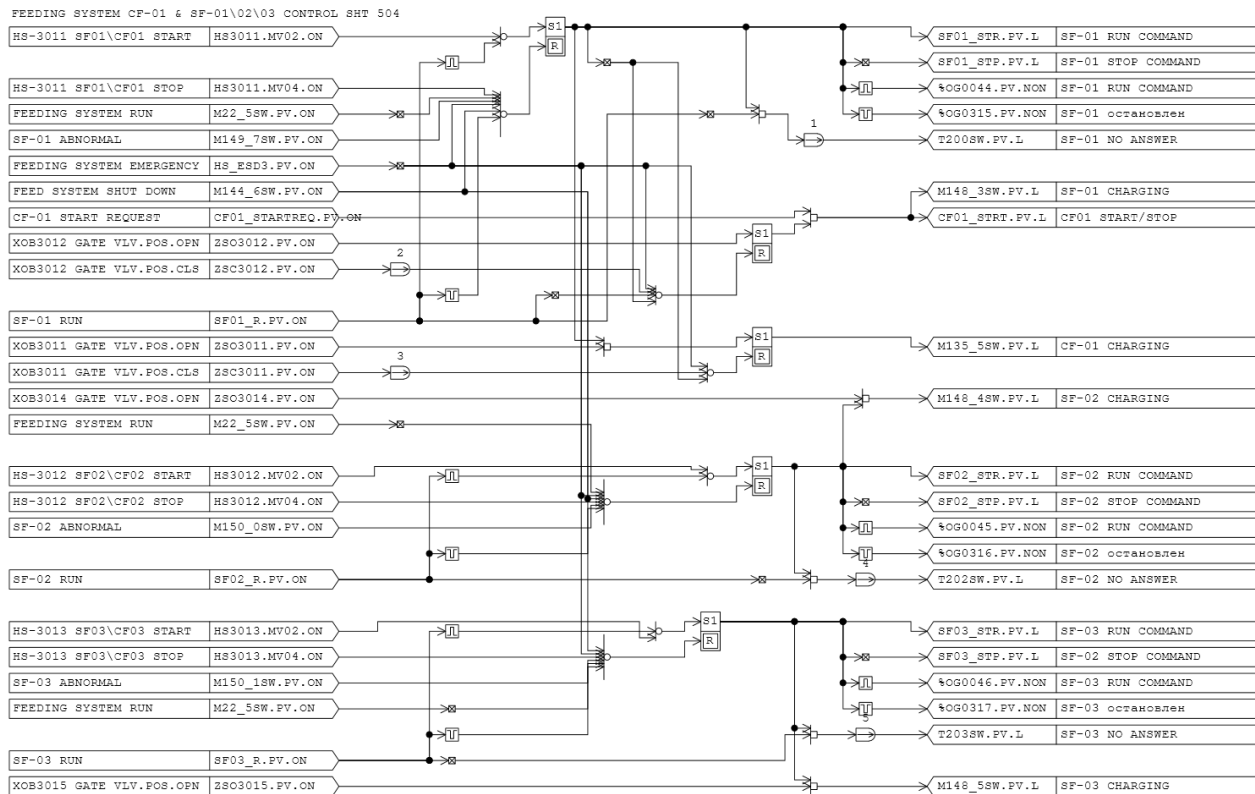


Рисунок 25 - Логика ФБ типа LC64 для управления питателями CF-01 и SF-01/02/03

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
КОС25001-157-АСУ.ПБ									Лист
									27

4.25 Логика управления миксером MM-01

Логика ФБ типа LC64 для управления миксером MM-01 представлена на рисунке 26.

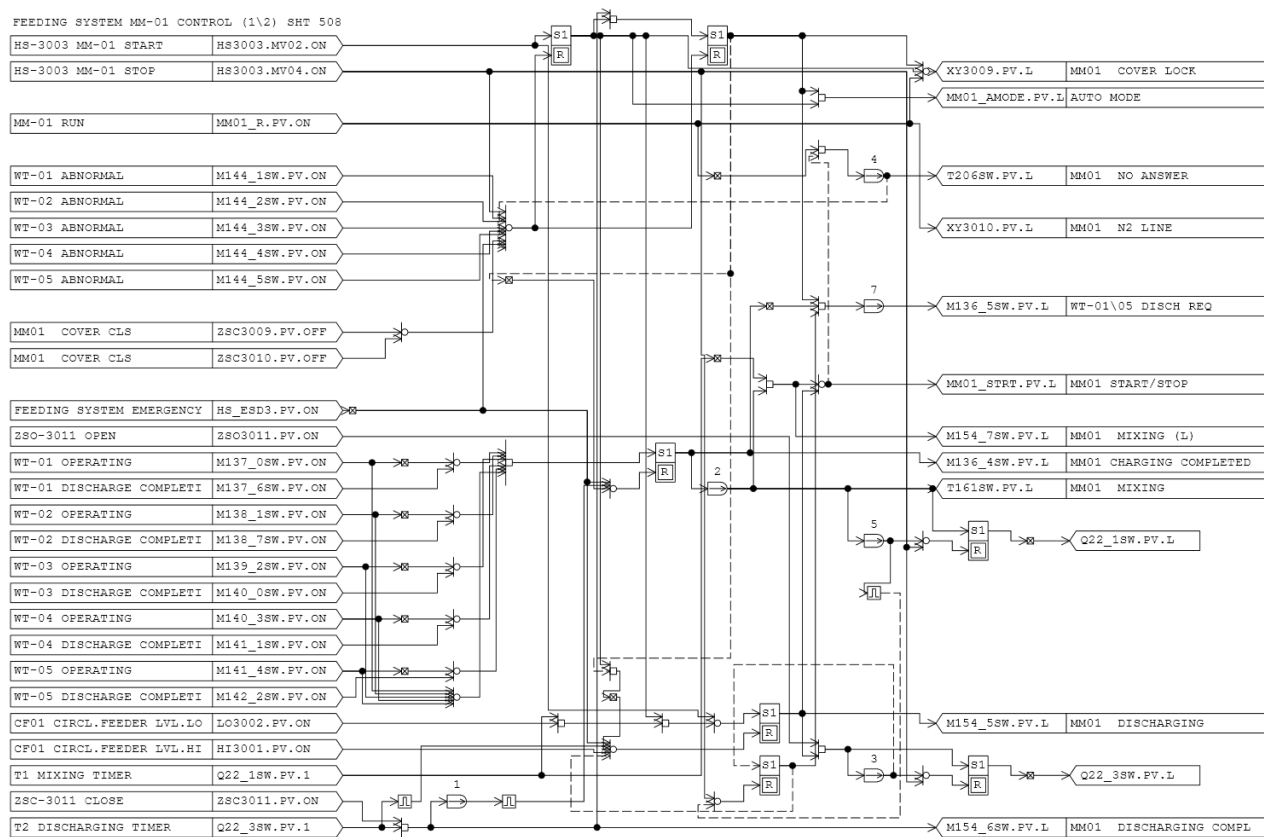


Рисунок 26 - Логика ФБ типа LC64 для управления миксером MM-01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
								28
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

4.26 Логика управления весовым контроллером WT-01

Логика ФБ типа LC64 для управления весовым контроллером WT-01 представлена на рисунке 27.

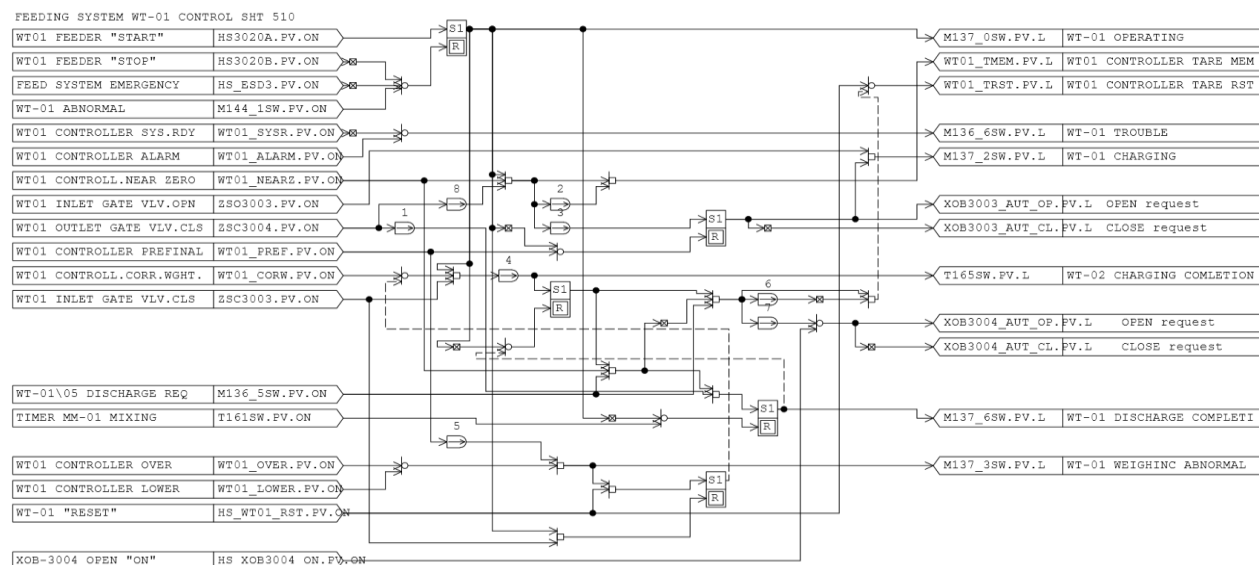


Рисунок 27 - Логика ФБ типа LC64 для управления весовым контроллером WT-01

4.27 Логика управления весовым контроллером WT-02 и питателем CF-02

Логика ФБ типа LC64 для управления весовым контроллером WT-02 и питателем CF-02 представлена на рисунке 28.

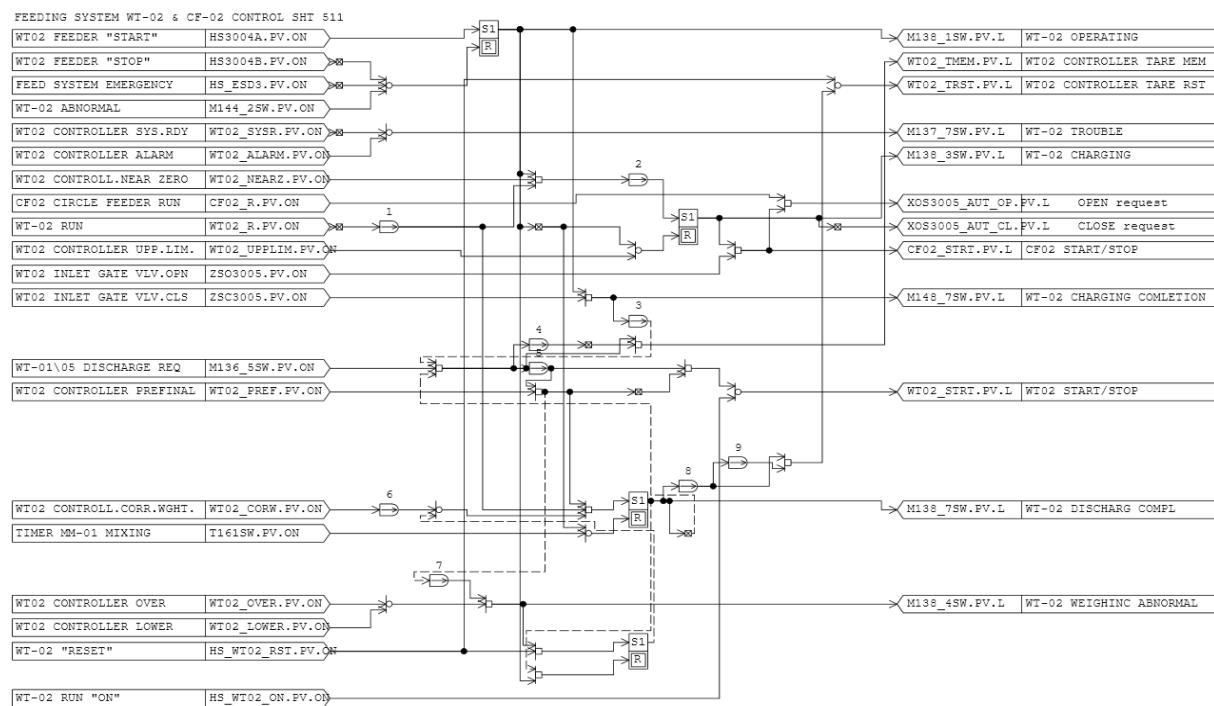


Рисунок 28 - Логика ФБ типа LC64 для управления весовым контроллером WT-02 и питателем CF-02

Логика ФБ типа LC64 для управления весовым контроллером WT-03 и питателем CF-03, весовым контроллером WT-04 и питателем CF-04, весовым контроллером WT-05 и питателем CF-05 идентична.

4.28 Логика управления жидкими добавками LT-01 и LP-01

Логика ФБ типа LC64 для управления жидкими добавками LT-01 и LP-01 представлена на рисунке 29.

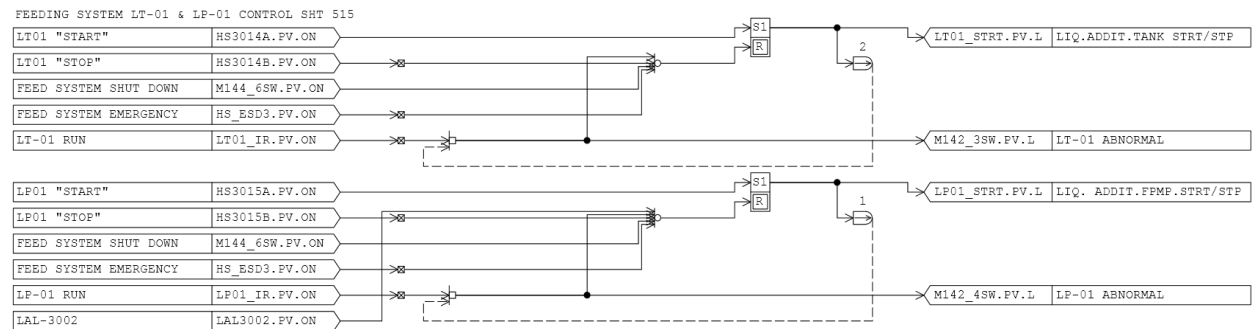


Рисунок 29 - Логика ФБ типа LC64 для управления жидкими добавками LT-01 и LP-01

4.29 Логика стартовой последовательности транспорта гранул

Логика ФБ типа LC64 для стартовой последовательности транспорта гранул представлена на рисунке 30.

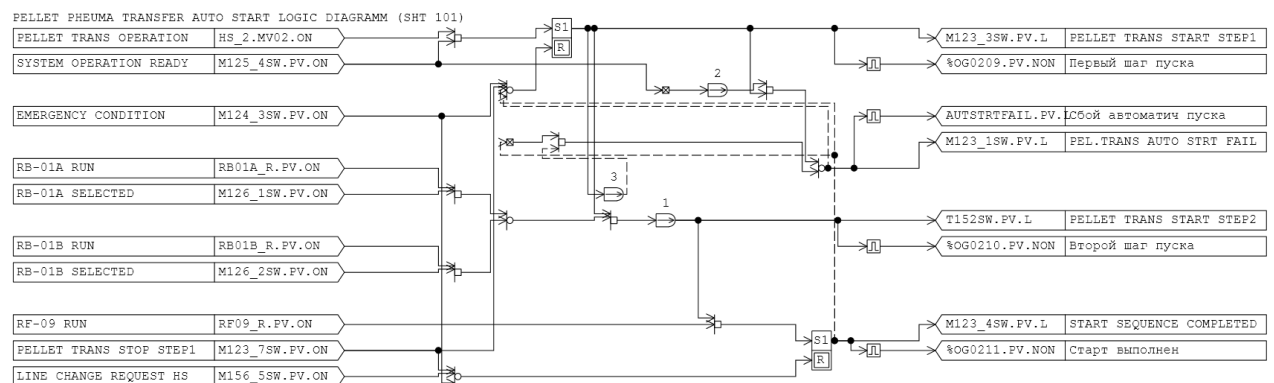


Рисунок 30 - Логика ФБ типа LC64 для стартовой последовательности транспорта гранул

4.30 Логика управления воздушодувками RB-01A\B и ротационным питателем RF-09

Логика ФБ типа LC64 для управления воздушодувками RB-01A\B и ротационным питателем RF-09 представлена на рисунке 31.

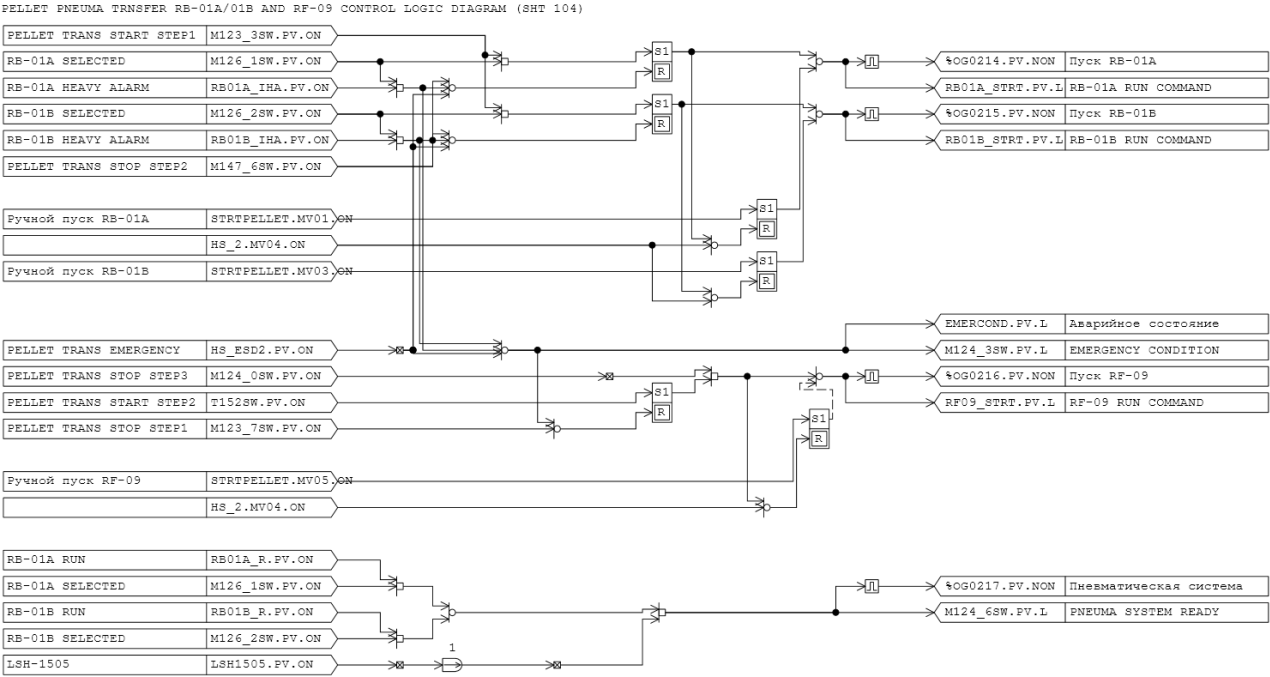


Рисунок 31 - Логика ФБ типа LC64 для управления воздушодувками RB-01A\B и ротационным питателем RF-09

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
											31

4.31 Логика стоповой последовательности транспорта гранул

Логика ФБ типа LC64 для стоповой последовательности транспорта гранул представлена на рисунке 32.

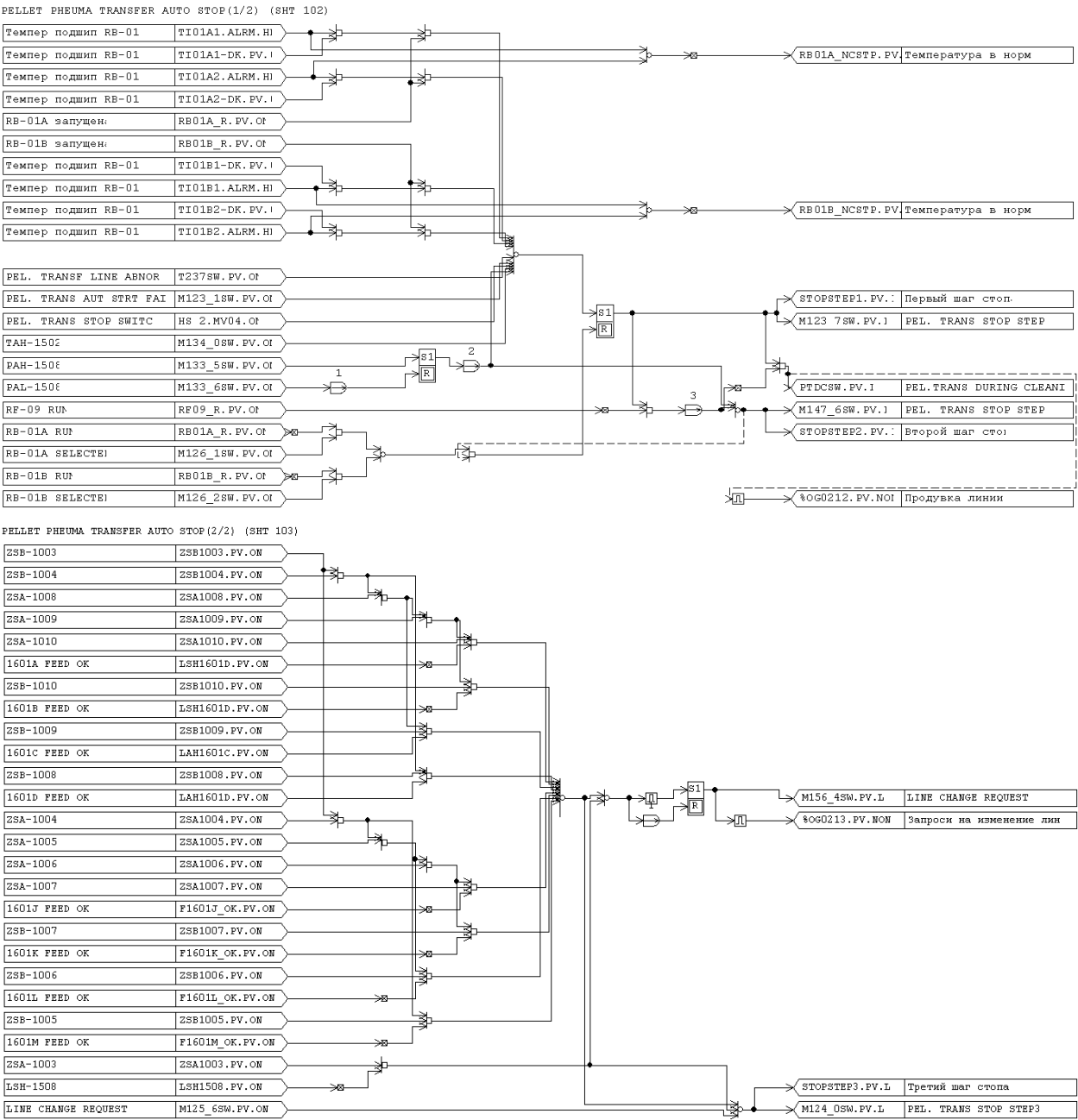


Рисунок 32 - Логика ФБ типа LC64 для стоповой последовательности транспорта гранул

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ	Лист	
								32

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Рисунок 32 - Логика ФБ типа LC64 для стоповой последовательности транспорта гранул									

LINE CHANGE REQUEST		M125_6SW.FV.ON				M124_0SW.FV.L		REL. TRANS STOP STEP3	
---------------------	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-----------------------	--

4.32 Сигнализация и сообщения

ФБ типов PVI, PID, MC-2, MC-3 имеют встроенную функцию формирования тревожных сообщений. Такие сообщения генерируются автоматически полевой станцией управления, т.е. не надо создавать специальной логики для генерации таких сообщений. В тех случаях, когда возможности встроенных функций формирования тревожных сообщений недостаточно, можно создавать сообщения вручную, но для их генерации необходимо создать специальную логику. К таким сообщениям относятся:

- пользовательские аварийные сообщения (%AN);
- сообщения оператору (%OG);

Пример пользовательских аварийных сообщений (%AN) приведены на рисунке 33.

Element Number	Message	Tag Name	Switch Position Label	Label	Lvl	Tag Mark	Alarm Level	Upper Window	Help	Upper equipment name
%ANO905	Авар ост трансп порошка	EM_STOP1	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO906	Авар ост трансп гранул	EM_STOP2	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO907	Авар ост системы подачи	EM_STOP3	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO908	Авар останов экструдера	EM_STOP4	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
▶ %ANO909			ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	
%ANO910	CIM G/R высокая скорость	ZLH2711	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO911	CIM G/R низкая скорость	ZLL2711	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO912			ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	
%ANO913	Давление нагр. SC-01A/B	PAL_1502	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO914	CIM G/R расход масла LO	FAL2711A	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO915	CIM G/R расход масла LO	FAL2711B	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO916	CIM G/R расход масла LO	FAL2711C	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO917	CIM G/R расход масла LO	FAL2711D	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO918	CIM G/R расход масла LO	FAL2711E	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO919	CIM G/R расход масла LO	FAL2711F	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO920	CIM G/R расход масла LO	FAL2711G	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO921	CIM G/R расход масла LO	FAL2711H	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO922	CIM G/R расход масла LO	FAL2711J	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO923	CIM G/R расход масла LO	FAL2711K	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO924	CIM G/R расход масла LO	FAL2711L	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO925	CIM G/R расход масла LO	FAL2711M	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO926	CIM G/R расход масла LO	FAL2711N	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO927	CIM G/R расход масла LO	FAL2711P	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO928	CIM G/R расход масла LO	FAL2711Q	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO929	CIM G/R расход масла LO	FAL2711R	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO930	CIM G/R расход масла LO	FAL2711S	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO931	CIM G/R расход масла LO	FAL2711T	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO932			ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	
%ANO933	G/P G/R расход масла LO	FAL2761A	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO934	G/P G/R расход масла LO	FAL2761B	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO935	G/P G/R расход масла LO	FAL2761C	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO936	G/P G/R расход масла LO	FAL2761D	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO937	G/P G/R расход масла LO	FAL2761E	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO938	G/P G/R расход масла LO	FAL2761F	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO939	G/P G/R расход масла LO	FAL2761G	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO940	G/P G/R расход масла LO	FAL2761H	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO941	G/P G/R расход масла LO	FAL2761J	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO942	G/P G/R расход масла LO	FAL2761K	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO943	G/P G/R расход масла LO	FAL2761L	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360
%ANO944	G/P G/R расход масла LO	FAL2761M	ON,,OFF,ON	Direct	4	General	Medium		HM0000	CIM360

Рисунок 33 - Пользовательские аварийные сообщения

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
											33

Пример сообщений оператору (%OG) приведен на рисунке 34.

Element Number	Message	Color	Related Window Name	Label
%OG0001	CIM G/R двигатель масла включен	White		
%OG0002	G/R G/R двигатель масла включен	White		
%OG0003	CIM двигатель масла включен	White		
%OG0004	Центробежная сушилка включена	White		
%OG0005	PCW насос 1 включен	White		
%OG0006	PCW насос 2 включен	White		
%OG0007	Вытяжной вентилятор включен	White		
%OG0008	Вибрационный классификатор включен	White		
%OG0009	Система питания запущена	White		
%OG0010	Система питания остановлена	White		
%OG0011	Двигатель разгрузки включен	White		
%OG0012	CIM двигатель включен	White		
%OG0013	CIM двигатель остановлен	White		
%OG0014	G\Р двигатель включен	White		
%OG0015	G\Р двигатель остановлен	White		
%OG0016	Режущий блок включен	White		
%OG0017	Режущий блок остановлен	White		
%OG0018	Насос горячего масла M1 запущен	White		
%OG0019	Насос горячего масла M2 запущен	White		
%OG0020	BF-01 запущен	White		
%OG0021	BF-02 запущен	White		
%OG0022	Готовность смены линии порошка	White		
%OG0023	Система готова к работе	White		
%OG0024	CF-01 питатель запущен	White		
%OG0025	ST-02 питатель запущен	White		
%OG0026	ST-03 питатель запущен	White		
%OG0027	ST-04 питатель запущен	White		
%OG0028	ST-05 питатель запущен	White		
%OG0029	MM-01 запущен	White		
%OG0030	LT-01 запущен	White		
%OG0031	LP-01 запущен	White		
%OG0032	SF-01 запущен	White		
%OG0033	SF-02 запущен	White		
%OG0034	SF-03 запущен	White		
%OG0035	MF-01 запущен	White		
%OG0036	MF-02 запущен	White		
%OG0037	RF-11 запущен	White		
%OG0038	RF-12 запущен	White		
%OG0039	WT-02 запущен	White		
%OG0040	WT-03 запущен	White		

Рисунок 34 - Сообщения оператору

4.33 Основание для разработки алгоритмов

Алгоритмы в Yokogawa разработаны на основании существующих алгоритмов ППО Siemens, представленных в документах LTA-90622-Y6A и LTA-90622-Y6B (таблица 10). Часть алгоритмов может быть изменена в связи с различиями в архитектуре систем Yokogawa и Siemens, включая принципы построения алгоритмов и структуру обработки входов/выходов.

Таблица 10 – Алгоритмы LTA-90622-Y6A

Взам. инв. №								
	Title						Rev.	
Подп. и дата	CIM GEAR REDUCER						2	
	CIM G/R LUBE OIL TEMP.						1	
	CYLINDER TEMP.						2	
	DISCHARGE UNIT						1	
	FEED HOPPER O ₂						2	
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
КОС25001-157-АСУ.ПБ								Лист
								34

	Title						Rev.							
	G/P TORQUE COUPLING						2							
	G/P SUCTION POLY. PRESS. CONTROL						3							
	G/P BEARING TEMP.						2							
	G/P DISCH. & DIE HOLDER POLY.PRESS						3							
	G/P SUCTION & DIE HOLDER POLY. TEMP. & DIE TEMP.						2							
	CUTTER SHAFT FORWARD PRESS. CONTROL VALVE						2							
	CUTTER UNIT						2							
	PSW TANK						2							
	PSW LINE						2							
	CENTRIFUGAL DRYER SPEED						2							
	CIM G/R LUBE OIL UNIT						2							
	G/P G/R LUBE OIL UNIT						2							
	CIM MOTOR LUBE OIL UNIT						2							
	CIM G/R LUBE OIL FLOW DETECTION (1/2)						2							
	CIM G/R LUBE OIL FLOW DETECTION (2/2)						3							
	G/P G/R LUBE OIL FLOW DETECTION						3							
	G/P G/R LUBE OIL TEMP.						1							
	CIM MOTOR LUBE OIL TEMP.						1							
	SLOT DISC POSITION CONTROL						2							
	S/C OPERATION (1)						2							
	S/C OPERATION (2)						2							
	CUTTER SHAFT OPERATION						3							
	Взам. инв. №	INLET PSW 3 WAY VALVE OPERATION						2						
		AGGLOMERATE CATCHER GATE OPERATION						2						
		CIM G/R LUBE OIL PUMP OPERATION						3						
Подп. и дата	G/P G/R LUBE OIL PUMP OPERATION						2							
	CIM MOTOR LUBE OIL PUMP OPERATION						3							
	PSW PUMP OPERATION						2							
	CENTRIFUGAL DRYER OPERATION						2							
Инв. № подл.														
							КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист	
													35	
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата								

Взам. инв. №						
	Title					Rev.
	EXHAUST FAN OPERATION					2
	VIBRATING CLASSIFIER OPERATION					2
	PCW PUMP CURRENT					1
	DISCHARGE MOTOR CURRENT					3
	CIM MOTOR CURRENT & KW					3
	CIM MOTOR WINDING & BEARING TEMP.					2
	G/P MOTOR KW & SPEED					2
	G/P MOTOR WINDING & BEARING TEMP.					2
	CUTTER MOTOR CURRENT & SPEED CONTROL					2
	CIM MOTOR COOLING WATER & LUBE DIL FLOW					3
	G/P MOTOR COOLING WATER & LUBE DIL FLOW					3
	EXTRUDER STOP CONDITION					2
	DISCHARGE MOTOR STOP CONDITION					2
	CIM MOTOR STOP CONDITION					2
	G/P MOTOR STOP CONDITION					2
	CUTTER MOTOR STOP CONDITION					2
	AUTO START CONDITION					2
	AUTO START/STOP					3
	AUTO START SEQUENCE					3
	AUTO START JAM DETECTION					3
	AUTO STOP SEQUENCE					3
	MUTUAL INTERLOCK STOP (1/2)					3
	MUTUAL INTERLOCK STOP (2/2)					2
	FEEDING SYSTEM OPERATION					2
	DISCHARGE MOTOR OPERATION					2
	CIM MOTOR OPERATION					2
	G/P MOTOR OPERATION					3
	CUTTER MOTOR OPERATION					2
LIGHT ALARM (COMMON)					2	
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
</						

Title						Rev.
HEAVY ALARM (COMMON)						3
HOT OIL PUMP OPERATION						3
HOT OIL PUMP & HEATER TEMP.						3
HOT OIL HEATER						3
HOT OIL UNIT (1/2)						3
HOT DIL LINE (2/2)						3
Таблица 11 – Алгоритмы LTA-90622-Y6B						
Title						Rev.
AUTO START (1/3)						2
AUTO START (2/3)						3
AUTO START (3/3)						2
AUTO STOP						2
SC - 01A / 018 COMPRESSOR						3
BF - 01 / 02 BAG FILTER						2
XDV - 1001 DIVERTER VALVE						3
XDV - 1002 DIVERTER VALVE						2
XOB - 1101 SC - 01A / 01B BY - PASS VALVE						3
XOB - 1102 / 1103 SHUT OFF VALVE FOR 1401J TO 1401S						2
XOB - 1120 / 1121 N ₂ GAS DISCHARGE VALVE						2
RE / VALVE CONTROL AROUND 1401N SILO (1/2)						2
RE / VALVE CONTROL AROUND 1401N SILO (2/2)						3
Взам. инв. №	RF / VALVE CONTROL AROUND 1401P SILO (1/ 2)					2
	RF / VALVE CONTROL AROUND 1401P SILO (2/ 2)					3
	RF / VALVE CONTROL AROUND 1401R SILO (1/ 2)					2
Подп. и дата	RF / VALVE CONTROL AROUND 1401R SILO (2/ 2)					3
	RF / VALVE CONTROL AROUND 14015 SILO (1/ 2)					2
	RF / VALVE CONTROL AROUND 14015 SILO (2/ 2)					3
	RF / VALVE CONTROL AROUND 1401J SILO (1 / 2)					2
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист
						37

Title						Rev.
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401J SILO (2 / 2)						3
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401K SILO (1/ 2)						2
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401K SILO (2/ 2)						3
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401L SILO (1 / 2)						2
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401L SILO (2 / 2)						2
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401M SILO (1/2)						2
RF / VALVE CONTROL AROUND 1401M SILO (2/2)						3
OPERATION LINE MAKING (1/12)						3
OPERATION LINE MAKING (2/12)						2
OPERATION LINE MAKING (3/12)						3
OPERATION LINE MAKING (4/12)						3
OPERATION LINE MAKING (5/12)						3
OPERATION LINE MAKING (6/12)						2
OPERATION LINE MAKING (7/12)						2
OPERATION LINE MAKING (8/12)						2
OPERATION LINE MAKING (9/12)						1
OPERATION LINE MAKING (10/12)						3
OPERATION LINE MAKING (12/12)						2
ABNORMAL CONDITION (1/4)						3
ABNORMAL CONDITION (2/4)						1
ABNORMAL CONDITION (3/4)						3
ABNORMAL CONDITION (4/4)						3
Взам. инв. №	AUTO START					3
	AUTO STOP (1/2)					3
	AUTO STOP (2/2)					3
Подп. и дата	RB - 01A / 018 AND RF - 09 CONTROL					2
	XDV - 1003 / 1004 DIVERTER VALVE					3
	XDV - 1005 / 1006 / 1007 DIVERTER VALVE					2
	XDV - 1008 / 1009 / 1010 DIVERTER VALVE					2
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист 38

	Title						Rev.					
	ABNORMAL CONDITION (1/2)						3					
	ABNORMAL CONDITION (2/2)						3					
	OPERATION LINE MAKING (1/11)						2					
	OPERATION LINE MAKING (2/11)						2					
	OPERATION LINE MAKING (3/11)						1					
	OPERATION LINE MAKING (4/11)						3					
	OPERATION LINE MAKING (5/11)						3					
	OPERATION LINE MAKING (6/11)						3					
	OPERATION LINE MAKING (7/11)						2					
	OPERATION LINE MAKING (8/11)						2					
	OPERATION LINE MAKING (9/11)						2					
	OPERATION LINE MAKING (10/11)						1					
	OPERATION LINE MAKING (11/11)						1					
	1601A TO 1601M IN FEED						2					
	STATUS SIGNAL (1/19)						3					
	STATUS SIGNAL (2/19)						2					
	STATUS SIGNAL (3/19)						2					
	STATUS SIGNAL (4/19)						3					
	STATUS SIGNAL (5/19)						3					
	STATUS SIGNAL (6/19)						3					
	STATUS SIGNAL (7/19)						2					
	STATUS SIGNAL (8/19)						2					
	STATUS SIGNAL (9/19)						2					
	STATUS SIGNAL (10/19)						2					
	STATUS SIGNAL (11/19)						2					
	STATUS SIGNAL (12/19)						2					
	STATUS SIGNAL (13/19)						2					
	STATUS SIGNAL (14/19)						3					
STATUS SIGNAL (15/19)						3						

	Title					Rev.	
	STATUS SIGNAL (16/19)					3	
	STATUS SIGNAL (17/19)					2	
	STATUS SIGNAL (18/19)					1	
	STATUS SIGNAL (19/19)					1	
	SIGNAL BETWEEN PLC AND CLIENT PANEL (1/2)					2	
	SIGNAL BETWEEN PLC AND CLIENT PANEL (2/2)					2	
	ANALOG SIGNAL (1/5)					2	
	ANALOG SIGNAL (2/5)					3	
	ANALOG SIGNAL (3/5)					3	
	ANALOG SIGNAL (4/5)					2	
	ANALOG SIGNAL (5/5)					1	
	MCG RUNNING STATUS SIGNAL (1/2)					3	
	MCC RUNNING STATUS SIGNAL (2/2)					3	
	ANNUNCIATOR (1/8)					3	
	ANNUNCIATOR (2/8)					3	
	ANNUNCIATOR (3/8)					3	
	ANNUNCIATOR (4/8)					3	
	ANNUNCIATOR (5/8)					2	
	ANNUNCIATOR (6/8)					2	
	ANNUNCIATOR (7/8)					3	
	ANNUNCIATOR (8/8)					3	
	SC - 01A COMPRESSOR - MCC					2	
	Взам. инв. №	SC - 01B COMPRESSOR - MCC					2
		RB - 01A BLOWER - MCC					2
		RB - 01B BLOWER - MCC					2
	Подп. и дата	RF - 01 ROTARY VALVE - MCC					2
RF - 02 ROTARY VALVE - MCC					2		
RF - 03 ROTARY VALVE - MCC					2		
RF - 04 ROTARY VALVE - MCC					2		
Инв. № подл.							
						КОС25001-157-АСУ.ПБ	Лист
							40
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

	Title						Rev.					
	RF - 05 ROTARY VALVE – MCC						2					
	RF - 06 ROTARY VALVE – MCC						2					
	RF - 07 ROTARY VALVE – MCC						2					
	RF - 08 ROTARY VALVE – MCC						2					
	RF - 09 ROTARY VALVE – MCC						2					
	MF-01/RF-11 & MF-02/RF-12 CONTROL						3					
	MF-01/RF-11 CONTROL						2					
	MF-02/RF-12 CONTROL						2					
	CF-01 & SF-01/02/03 CONTROL						3					
	SF-01 CONTROL						2					
	SF-02 CONTROL						2					
	SF-03 CONTROL						2					
	MM-01 CONTROL (1/2)						3					
	MM-01 CONTROL (2/2)						1					
	WT-01 CONTROL						3					
	WT-02 & CF-02 CONTROL						3					
	WT-03 & CF-03 CONTROL						3					
	WT-04 & CF-04 CONTROL						3					
	WT-05 & CF-05 CONTROL						3					
	LT-01 & LP-01 CONTROL						3					
	BF-03 CONTROL						1					
	STATUS SIGNAL (1/3)						3					
	Взам. инв. №	STATUS SIGNAL (2/3)						3				
		STATUS SIGNAL (3/3)						3				
		ANALOG SIGNAL (1/4)						2				
	Подп. и дата	ANALOG SIGNAL (2/4)						3				
ANALOG SIGNAL (3/4)						3						
ANALOG SIGNAL (4/4)						3						
MOTOR RUNNING STATUS (1/2)						3						
Инв. № подл.												
							КОС25001-157-АСУ.ПБ					Лист
												41
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									42	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ	

Title	Rev.
MOTOR RUNNING STATUS (2/2)	2
ANNUNCIATOR (1/6)	3
ANNUNCIATOR (2/6)	3
ANNUNCIATOR (3/6)	3
ANNUNCIATOR (4/6)	3
ANNUNCIATOR (5/6)	3
ANNUNCIATOR (6/6)	3
MM-01 M.B MIXER - MCC	2
WT-02 HOPPER SCALE - MCC	2
WT-03 HOPPER SCALE - MCC	2
WT-04 HOPPER SCALE - MCC	2
WT-05 HOPPER SCALE - MCC	2
CF-01 CIRCLE FEEDER - MCC	2
CF-02 CIRCLE FEEDER - MCC	2
CF-03 CIRCLE FEEDER - MCC	2
CF-04 CIRCLE FEEDER - MCC	2
CF-05 CIRCLE FEEDER - MCC	2
ST-01/02/03/04/05 SACK TRIPPING UNIT - MCC	2
FF-01 SUCTION FAN - MCC	2
LP-01 LIQUID ADDITIVE PUMP - MCC	2
LT-01 LIQUID ADDITIVE TANK - MCC	2

5 Соответствия алгоритмов

5.1 Таблицы применимости

Таблица 12 – Таблица применимости алгоритма обработки входных аналоговых сигналов TYP_AI

Системный тег							Наименование контура		
%%ZY2221							ZI2221		
%%PY2421							PI2421		
%%PY2422							PI2422		
%%PY2521							PI2521		
%%ZY2533							ZI2533		
%%LY2611							LI2611		
%%FY2621							FI2621		
%%FY2551							FI2551		
%%JY2811							JI2811		
%%JY2831							JI2831		
%%SY2831							SI2831		
%%IY2841							II2841		
%%SY2841							SI2841		
%%IY2881							II2881		
%%TY2811A							TI2811A		
%%TY2811B							TI2811B		
%%TY2811C							TI2811C		
%%TY2812A							TI2812A		
%%TY2812B							TI2812B		
%%TY2831A							TI2831A		
%%TY2831B							TI2831B		
%%TY2831C							TI2831C		
%%TY2832A							TI2832A		
%%TY2832B							TI2832B		
%%TY2211A							TI2211A		
Инов. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ПБ		
Подп. и дата							КОС25001-157-АСУ.ПБ		
Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.ПБ		
Изм.							Лист		
Кол.уч							43		
Лист									
№док.									
Подп.									
Дата									

	Системный тег						Наименование контура				
	%%TY2211B						TI2211B				
	%%TY2211C						TI2211C				
	%%TY2211D						TI2211D				
	%%TY2422A						TI2422A				
	%%TY2422B						TI2422B				
	%%TY2422C						TI2422C				
	%%TY2422D						TI2422D				
	%%TY2421						TI2421				
	%%TY2521						TI2521				
	%%TY2523						TI2523				
	%%TY2551A						TI2551A				
	%%TY2551B						TI2551B				
	%%TE2719						TI2719				
	%%TE2769						TI2769				
	%%TE2819						TI2819				
	%%PY1503						PI1503				
	%%TY1503						TI1503				
	%%PY1502						PI1502				
	%%TY1501						TI1501				
	%%LY1501						LI1501				
	%%LY1502						LI1502				
	%%LY1503						LI1503				
	%%LY1504						LI1504				
	%%PY1508						PI1508				
	%%TY1502						TI1502				
	%%LY3002						LI3002				
	%%WIC3020						WIC3020				
	%%WIC3004						WIC3004				
	%%WIC3006						WIC3006				
	Инв. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ПБ			
Изм.		Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	44				

	Системный тег						Наименование контура								
	%%WIC3008						WIC3008								
	%%WIC3010						WIC3010								
	%%AT2210						AI2210								
	%%AYSC01A						AISC01A								
	%%AYSC01B						AISC01B								
	%%AYRB01A						AIRB01A								
	%%AYRB01B						AIRB01B								
	%%AYMM01						AIMM01								
	%%AY1501						AI1501								
	%%AY2550						AI2550								
	%%AY2551						AI2551								
	%%JY_HVA						JI_HVA								
	%%JY_HVB						JI_HVB								
	%%JY_BCM						JI_BCM								
	%%JY_CF01						JI_CF01								
	%%LY1601C						LI1601C								
	%%LY1601D						LI1601D								
	%%TY01A1						TI01A1								
	%%TY01A2						TI01A2								
	%%TY01B1						TI01B1								
	%%TY01B2						TI01B2								
	%%PDI1655						PDI1655								
	Взам. инв. №	%%TY2622						TI2622							
		%%TY2553						TI2553							
		%%SY3003						SI3003							
	Подп. и дата	%%SY3007						SI3007							
	Инв. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ПБ						Лист	
														45	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата								

Таблица 13 – Таблица применимости алгоритма обработки выходных аналоговых сигналов TYP_AO

Системный тег	Наименование контура
%%SVY2842	SY2842
%%PVY2534	PY2534

Таблица 14 – Таблица применимости алгоритма обработки ПИД регулирования TYP_PID

Системный тег	Наименование контура	Системный тег
%%PY2421	PIC2421	%%SSI2832
%%TY2553	TIC2553	%%TVY2553
%%SY3007	SYC3007	%%SVY3007
%%PY1503	PIC1503	%%PVY1503
%%TY2622	TIC2622	%%TVY2622
%%SY3003	SYC3003	%%SVY3003

Таблица 15 – Таблица применимости алгоритма обработки запорной арматуры TYP_VLVD

Наименование контура	Системный тег	Системный тег
ХОВ-3003	ZSO3003	ZSC3003
ХОВ-3004	ZSO3004	ZSC3004
ХОВ-3005	ZSO3005	ZSC3005
ХОВ-3006	ZSO3006	ZSC3006
ХОВ-3007	ZSO3007	ZSC3007
ХОВ-3008	ZSO3008	ZSC3008
ХОВ-3011	ZSO3011	ZSC3011
ХОВ-3012	ZSO3012	ZSC3012
ХОВ-3014	ZSO3014	ZSC3014
ХОВ-3015	ZSO3015	ZSC3015

Взам. инв. №		XOB-3006	ZSO3006	ZSC3006					
		XOB-3007	ZSO3007	ZSC3007					
		XOB-3008	ZSO3008	ZSC3008					
Подп. и дата		XOB-3011	ZSO3011	ZSC3011					
		XOB-3012	ZSO3012	ZSC3012					
		XOB-3014	ZSO3014	ZSC3014					
		XOB-3015	ZSO3015	ZSC3015					
Инв. № подл.								КОС25001-157-АСУ.ПБ	Лист
									46
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №		ХОБ-1110		ZSO1110		ZSC1110						
		ХОБ-1111		ZSO1111		ZSC1111						
		ХОБ-1112		ZSO1112		ZSC1112						
		ХОБ-1113		ZSO1113		ZSC1113						
Подп. и дата		ХОБ-1114		ZSO1114		ZSC1114						
		ХОБ-1115		ZSO1115		ZSC1115						
		ХОБ-1116		ZSO1116		ZSC1116						
		ХОБ-1117		ZSO1117		ZSC1117						
Инв. № подл.												
								КОС25001-157-АСУ.ПБ				Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					47

Наименование контура	Системный тег	Системный тег
XOB-1120	ZSO1120	ZSC1120
XOB-1121	ZSO1121	ZSC1121
XDV-1003	ZSA1003	ZSB1003
XDV-1004	ZSA1004	ZSB1004
XDV-1005	ZSA1005	ZSB1005
XDV-1006	ZSA1006	ZSB1006
XDV-1007	ZSA1007	ZSB1007
XDV-1008	ZSA1008	ZSB1008
XDV-1009	ZSA1009	ZSB1009
XDV-1010	ZSA1010	ZSB1010
XDV-1001	ZSA1001	ZSB1001
XDV-1002	ZSA1002	ZSB1002
XDV-1050	ZSS1050	ZSD1050
XDV-1060	ZSS1060	ZSD1060
XOB-1102	ZSO1102	ZSC1102
XOB-1103	ZSO1103	ZSC1103
XOB-1104	ZSO1104	ZSC1104
XOB-1105	ZSO1105	ZSC1105
XOB-1106	ZSO1106	ZSC1106
XOB-1107	ZSO1107	ZSC1107
XOB-1108	ZSO1108	ZSC1108
XOB-1109	ZSO1109	ZSC1109
XOB-1110	ZSO1110	ZSC1110
XOB-1111	ZSO1111	ZSC1111
XOB-1112	ZSO1112	ZSC1112
XOB-1113	ZSO1113	ZSC1113
XOB-1114	ZSO1114	ZSC1114
XOB-1115	ZSO1115	ZSC1115
XOB-1116	ZSO1116	ZSC1116
XOB-1117	ZSO1117	ZSC1117

[illegible]

Таблица 16 – Таблица применимости алгоритма обработки ротационных питателей TYP_RF

Наименование контура	Системный тег
RF-01	RF01_STRT
RF-02	RF02_STRT
RF-03	RF03_STRT
RF-04	RF04_STRT
RF-05	RF05_STRT
RF-06	RF06_STRT
RF-07	RF07_STRT
RF-08	RF08_STRT
RF-18A	RF18A_CON
RF-18B	RF18B_CON
RF-18C	RF18C_CON
RF-18D	RF18D_CON
RF-18E	RF18E_CON
RF-18F	RF18F_CON
RF-18G	RF18G_CON
RF-18H	RF18H_CON

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		КOC25001-157-АСУ.ПБ	Лист
											50

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом.

ФБ – функциональный блок

РСУ – Распределенная система управления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ		Лист
								51

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПБ	Лист	
							52	